LAPORAN PANGKALAN DATA

Disusun untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Pangkalan Data A

Dosen Pengampu :

Prof. Dr. I Made Sukarsa, S.T., M.T.

Disusun oleh:

I Putu Gunamanta Yuana	2405551100
Komang Duta Cahya Yudistira	2405551112
I Made Bagus Panji Surya Permana	2405551138

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR GAMBAR 3

DAFTAR TABEL 5

1. Struktur OLTP 6

1.1 OLTP 1: Indomaret Jakarta 6

1.2 OLTP 2: Indomaret Surabaya 6

2. Skema Data Warehouse 7

3. Tabel Sumber 8

4. Detail Proses Tengah 8

4.1 Transformasi Dimensi Kasir (Dim_Kasir) 9

4.2 Transformasi Dimensi Waktu (Dim_Waktu) 12

4.3 Transformasi Dimensi Produk (Dim_Produk) 16

4.4 Transformasi Staging Produk 21

4.5 Transformasi Fakta Penjualan (Fakta_Penjualan) 24

4.6 Transformasi Fakta Agregat Penjualan Harian (Fakta_Penjualan_Harian) . 30

5. ETL Data Warehouse Indomaret 33

5.1 SQL Truncate Tabel Dimensi 33

5.2 Pengambilan Data Periodik 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PDM dari OLTP Indomaret Jakarta....6
Gambar 2 PDM pada OLTP 2 Indomaret Surabaya....7
Gambar 3 Star Scheme Data Warehouse Indomaret....8
Gambar 4 Alur Loading pada Dimensi Kasir....9
Gambar 5 Tabel Input Indomaret1 pada Dimensi Kasir....9
Gambar 6 Table Input Indomaret2 pada Dimensi Kasir....10
Gambar 7 Append Stream pada Dimensi Kasir....10
Gambar 8 String Operation pada Dimensi Kasir....10
Gambar 9 Calculator pada Dimensi Kasir....11
Gambar 10 Split Fields pada Dimensi Kasir....11
Gambar 11 Add Sequence pada Dimensi Kasir....12
Gambar 12 Tabel Output pada Dimensi Kasir....12
Gambar 13 Alur Loading pada Dimensi Waktu....13
Gambar 14 Tabel Input Indomaret1 pada Dimensi Waktu....13
Gambar 15 Tabel Input Indomaret2 pada Dimensi Waktu....14
Gambar 16 Append Streams pada Dimensi Waktu....14
Gambar 17 Sort Row pada Dimensi Waktu....15
Gambar 18 Unique Rows pada Dimensi Waktu....15
Gambar 19 Calculator pada Dimensi Waktu....16
Gambar 20 Tabel Output pada Dimensi Waktu....16
Gambar 21 Alur Loading pada Dimensi Produk....16
Gambar 22 Table Input staging_produk pada Dimensi Produk....17
Gambar 23 Group By pada Dimensi Produk....18
Gambar 24 Add Sequence pada Dimensi Produk....18
Gambar 25 Tabel Input staging_produk 2 pada Dimensi Produk....19
Gambar 26 Stream Lookup pada Dmensi Produk....19
Gambar 27 Sort Rows pada Dimensi Produk....20
Gambar 28 Row Denormaliser pada Dimensi Produk....20
Gambar 29 Get System Info pada Dimensi Produk....21
Gambar 30 Tabel Output pada Dimensi Produk....21
Gambar 31 Alur Loading pada Staging Produk....22
Gambar 32 Tabel Input indomaret1 pada staging_produk....22

Gambar 33 Tabel Input Indomaret2 pada staging_produk 23
Gambar 34 Append Stream pada staging_produk 23
Gambar 35 Tabel Output pada Staging Produk 24
Gambar 36 Alur Loading pada Fakta Penjualan 24
Gambar 37 Tabel Input Indomaret1 pada Fakta Penjualan 25
Gambar 38 Append Stream pada Fakta Penjualan 26
Gambar 39 Lookup Waktu pada Fakta Penjualan 26
Gambar 40 Lookup Cabang pada Fakta Penjualan 27
Gambar 41 Database Join pada Fakta Penjualan 28
Gambar 42 Lookup Kasir pada Fakta Penjualan 29
Gambar 43 Select Values pada Fakta Penjualan 29
Gambar 44 Tabel Output pada Fakta Penjualan 30
Gambar 45 Alur Loading pada Fakta Penjualan Harian 30
Gambar 46 Tabel Input Fakta Penjualan pada Fakta Agregat Penjualan 31
Gambar 47 Group By pada Fakta Agregat Penjualan 32
Gambar 48 Tabel Output Transformasi Fakta Agregat Penjualan Harian 33
Gambar 49 Alur Transformasi pada ETL 33
Gambar 50 Script SQL pada ETL 34
Gambar 51 Opsi Start ETL pada Pentaho 34

DAFTAR TABEL

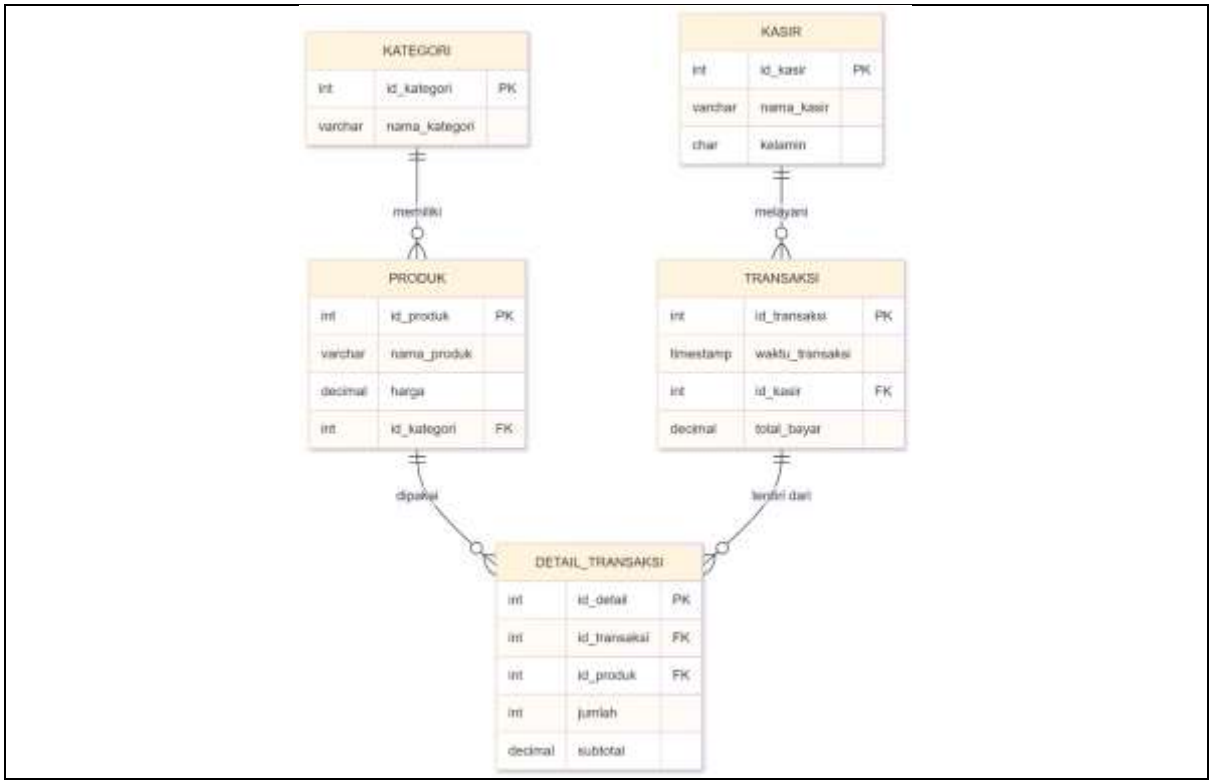
Tabel 1 Sumber Data dari Dimensi Data Warehouse 8

1. Struktur OLTP

Project ini mengintegrasikan data dari dua sumber OLTP yang berbeda berbasis MySQL yang mensimulasikan data operasional dari dua cabang toko Indomaret yang berbeda kota, yaitu Jakarta dan Surabaya. Kedua basis data ini memiliki struktur skema yang berbeda sehingga memerlukan proses harmonisasi

1.1 OLTP 1: Indomaret Jakarta

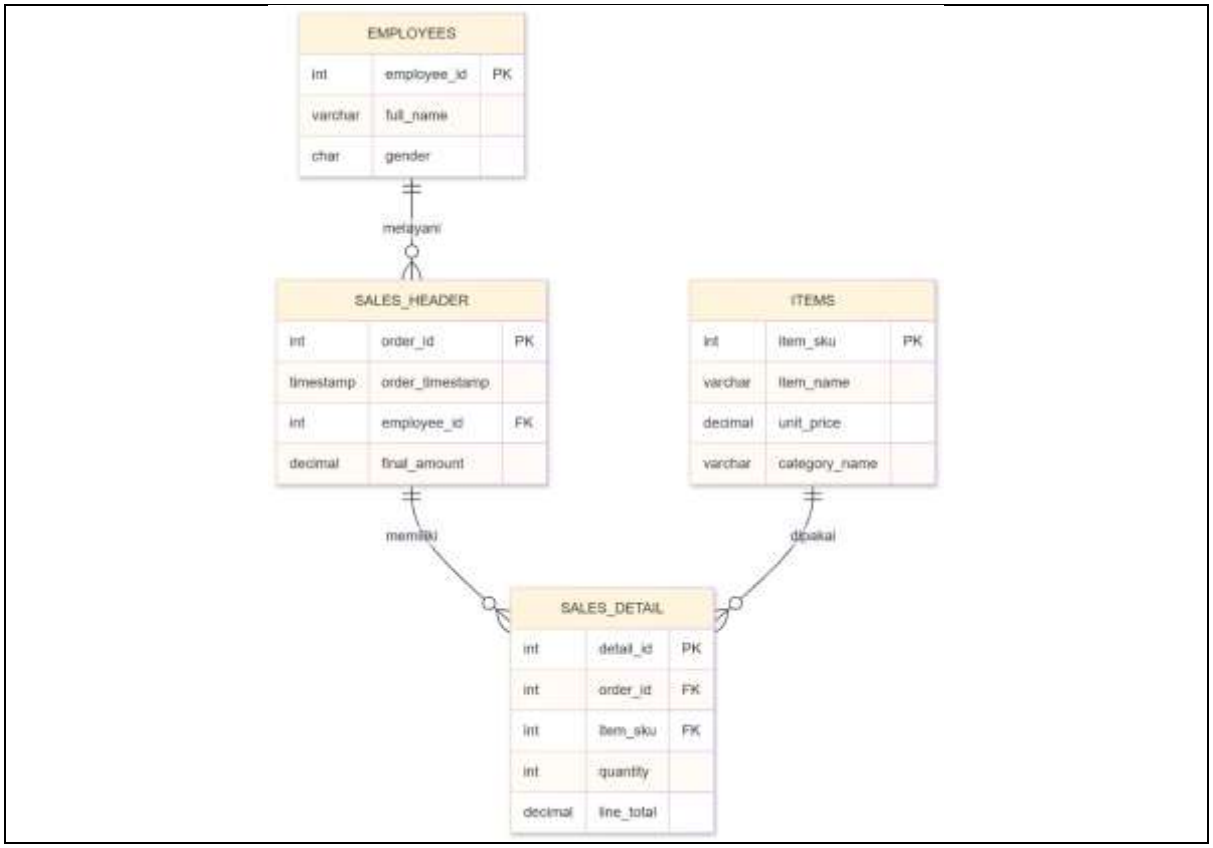
Berikut ada struktur OLTP yang kami gunakan pada Indomaret cabang Jakarta. Tabel pada OLTP ini mencakup penyimpanan kategori produk, kasir, produk, transaksi, dan detail transaksi yang ada pada cabang ini.



Gambar 1 PDM dari OLTP Indomaret Jakarta

1.2 OLTP 2: Indomaret Surabaya

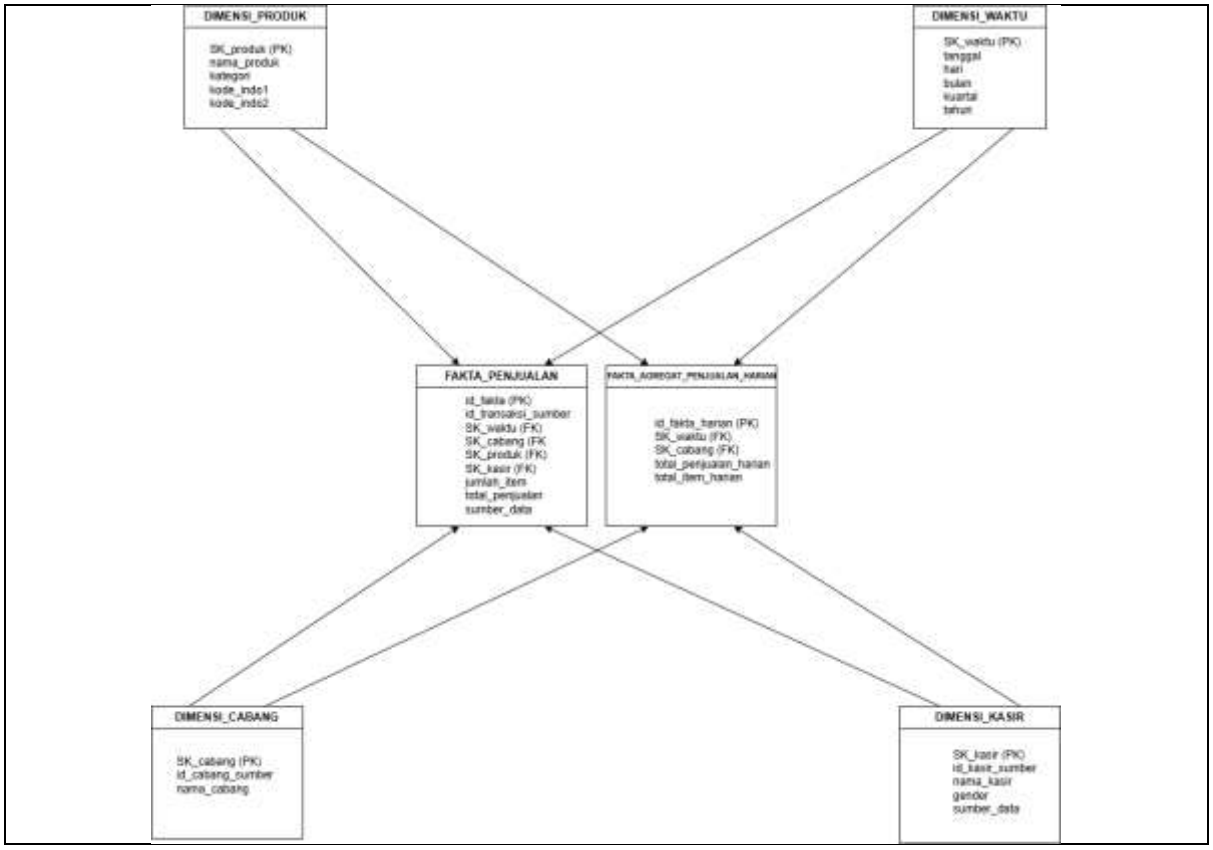
Berikut ada struktur OLTP yang kami gunakan pada Indomaret cabang Surayaba. Berbeda dari Indomaret cabang Jakarta, OLTP ini hanya memiliki 4 tabel.



Gambar 2 PDM pada OLTP 2 Indomaret Surabaya

2. Skema Data Warehouse

Berikut merupakan skema Data Warehouse yang kami gunakan, pada skema ini kami menggunakan Star Scheme di mana terdapat 4 dimensi serta 2 fakta yang dibuat.



Gambar 3 Star Scheme Data Warehouse Indomaret

3. Tabel Sumber

Berikut adalah tabel sumber yang digunakan dari masing-masing OLTP untuk pada akhirnya digabungkan pada dimensi-dimensi dan fakta pada Data Warehouse.

Tabel 1 Sumber Data dari Dimensi Data Warehouse

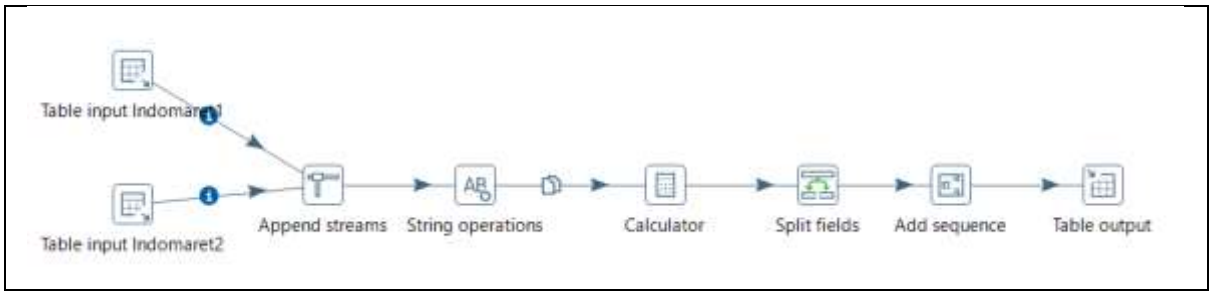
Dimensi/Fakta Tujuan	Sumber OLTP 1 (Jakarta)	Sumber OLTP 2 (Surabaya)	Keterangan
Dimensi Kasir	indomaret1.Kasir	indomaret2.Employees	Penyatuan data karyawan/kasir
Dimensi Produk	indomaret1.Produk JOIN indomaret1.Kategori	indomaret2.Items	indomaret1 perlu join kategori, indomaret2 sudah flat
Dimensi Waktu	indomaret1.Transaksi	indomaret2.Sales_Header	Mengambil data tanggal unik dari transaksi
Fakta Penjualan	indomaret1.Transaksi JOIN Detail_Transaksi	indomaret2.Sales_Header JOIN Sales_Detail	Data transaksi detil

4. Detail Proses Tengah

Proses ETL (Extract, Transform, Load) dilakukan menggunakan Pentaho Data Integration (PDI). Alur data bergerak dari OLTP -> Staging Area -> Data Warehouse (Skema Bintang).

4.1 Transformasi Dimensi Kasir (Dim_Kasir)

Tujuan transformasi ini adalah membuat tabel dimensi yang memuat profil lengkap kasir. Kita juga akan menerapkan *Slowly Changing Dimension* Tipe 2 untuk melacak perubahan data karyawan.

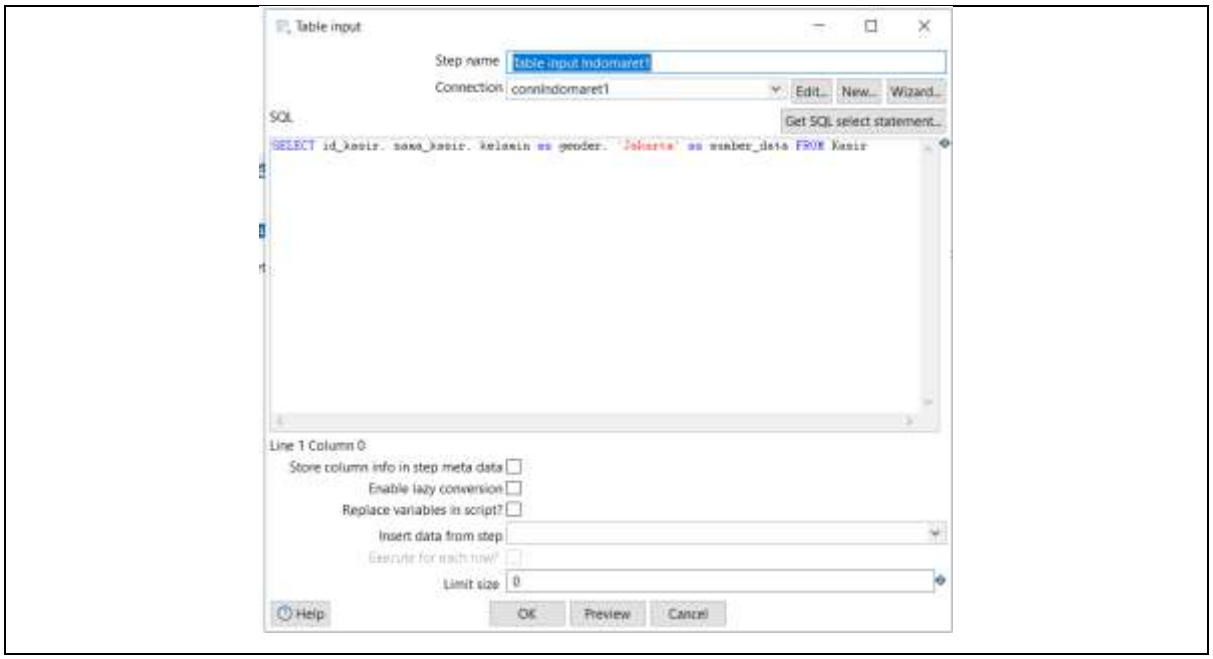


Gambar 4 Alur Loading pada Dimensi Kasir

Langkah-Langkah Transformasi (Pentaho Step Sequence):

1. Table Input Indomaret1:

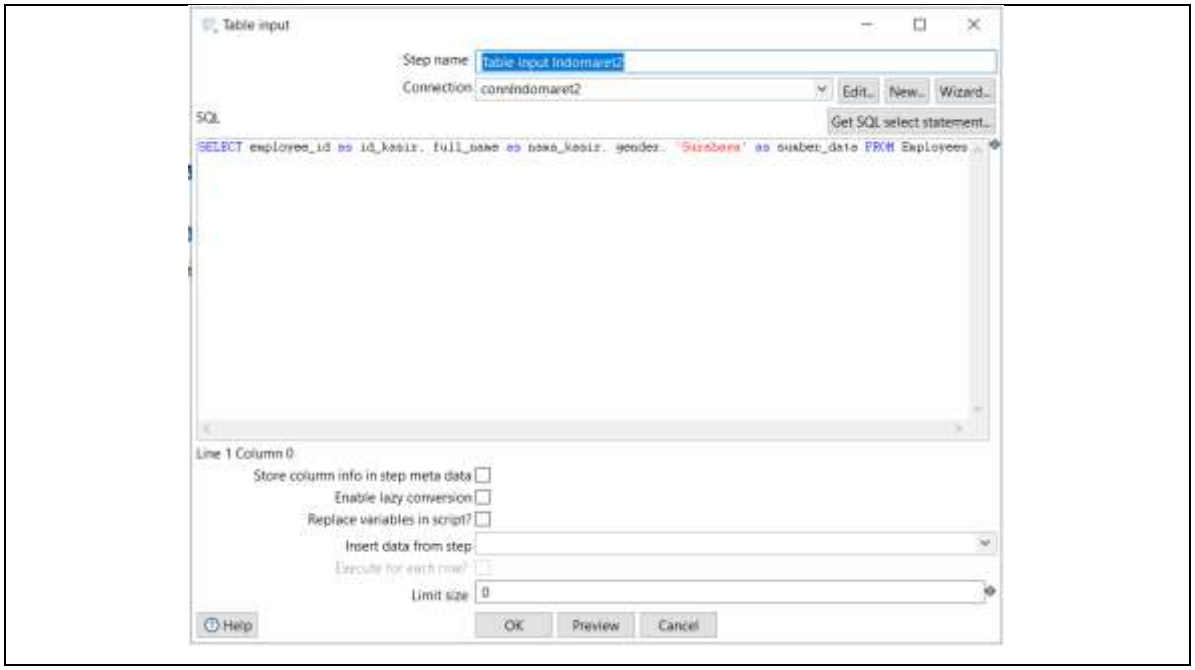
Query: SELECT id_kasir, nama_kasir, kelamin as gender, 'Jakarta' as sumber_data FROM Kasir



Gambar 5 Tabel Input Indomaret1 pada Dimensi Kasir

2. Table Input Indomaret2:

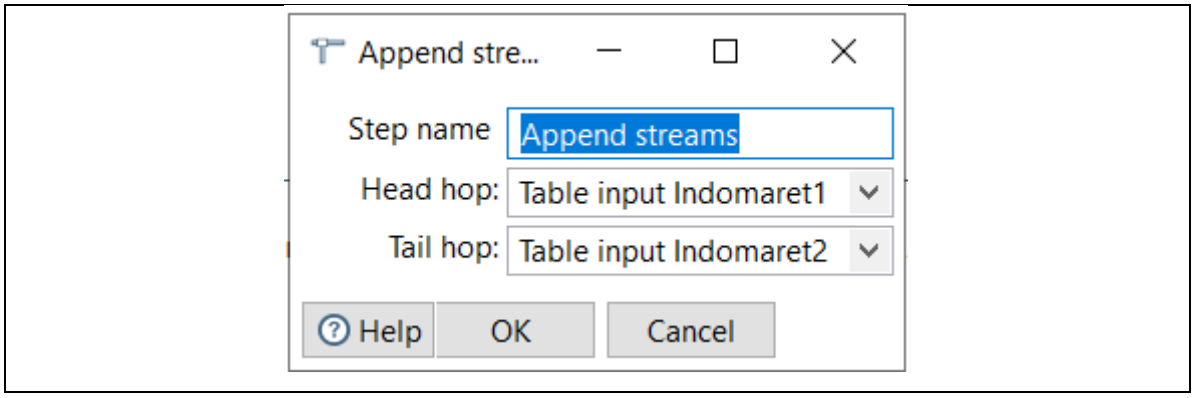
Query: SELECT employee_id as id_kasir, full_name as nama_kasir, gender, 'Surabaya' as sumber_data FROM Employees



Gambar 6 Table Input Indomaret2 pada Dimensi Kasir

3. Append Stream:

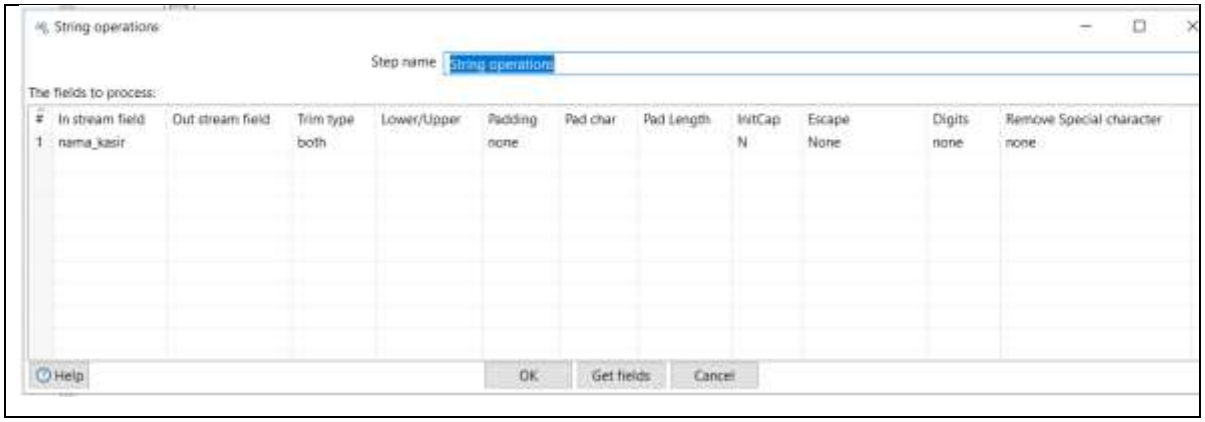
Output: Head hop => Indomaret1, Tail hop => Indomaret2



Gambar 7 Append Stream pada Dimensi Kasir

4. String Operations:

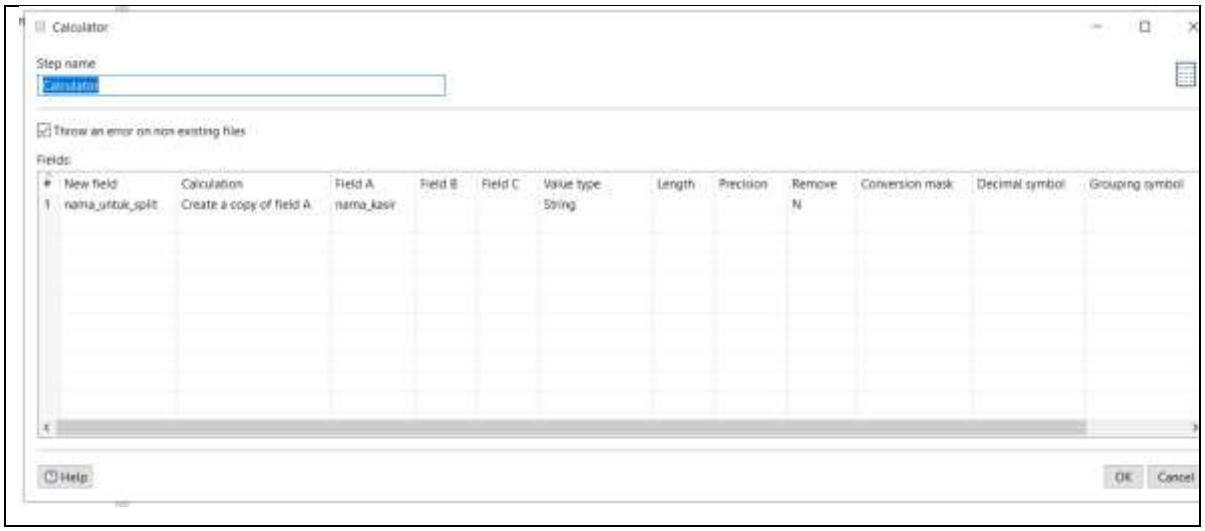
Output: Field nama_kasir, trim left & right



Gambar 8 String Operation pada Dimensi Kasir

5. Calculator:

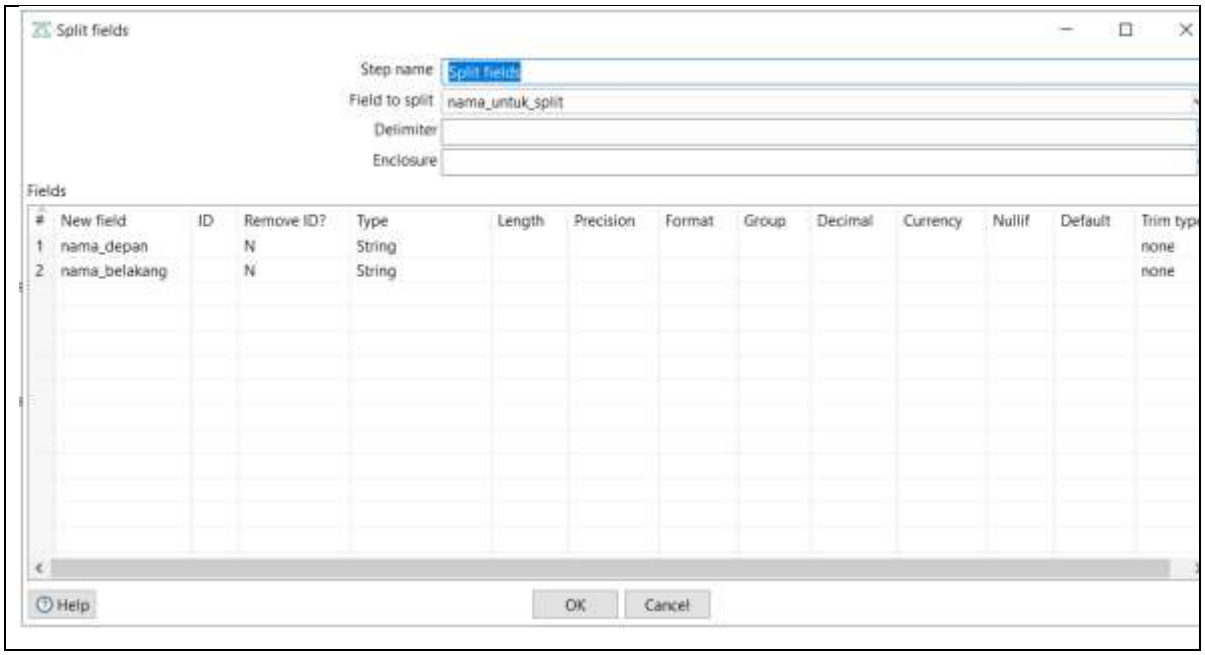
Output: Create a copy of field nama_untuk_split dengan tipe String



Gambar 9 Calculator pada Dimensi Kasir

6. Split Fields:

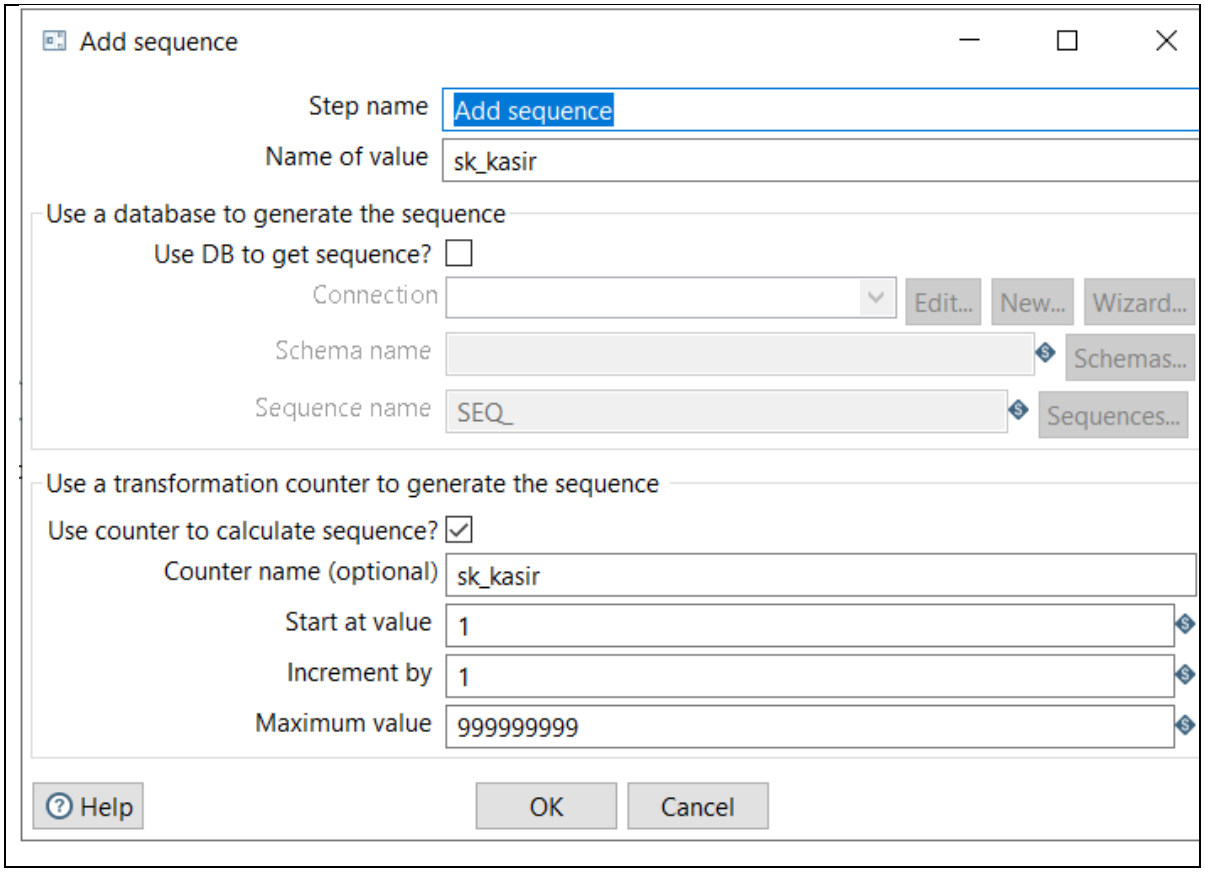
Outpu: Buat 2 field (nama_depan dan nama_belakang) dengan tipe String



Gambar 10 Split Fields pada Dimensi Kasir

7. Add Sequence:

Output: Auto_increment untuk tiap baris pada kolom sk_kasir



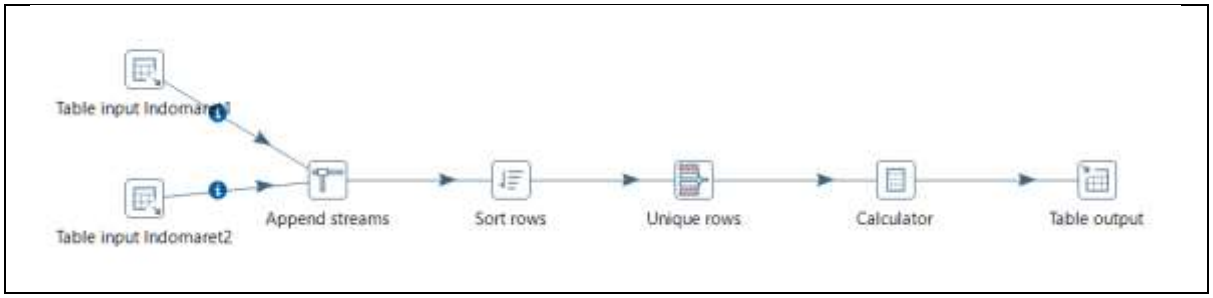
Gambar 11 Add Sequence pada Dimensi Kasir

8. Table Output:

Gambar 12 Tabel Output pada Dimensi Kasir

4.2 Transformasi Dimensi Waktu (Dim_Waktu)

Dimensi Waktu unik karena tidak bersumber dari tabel OLTP mana pun, melainkan dibangkitkan secara prosedural

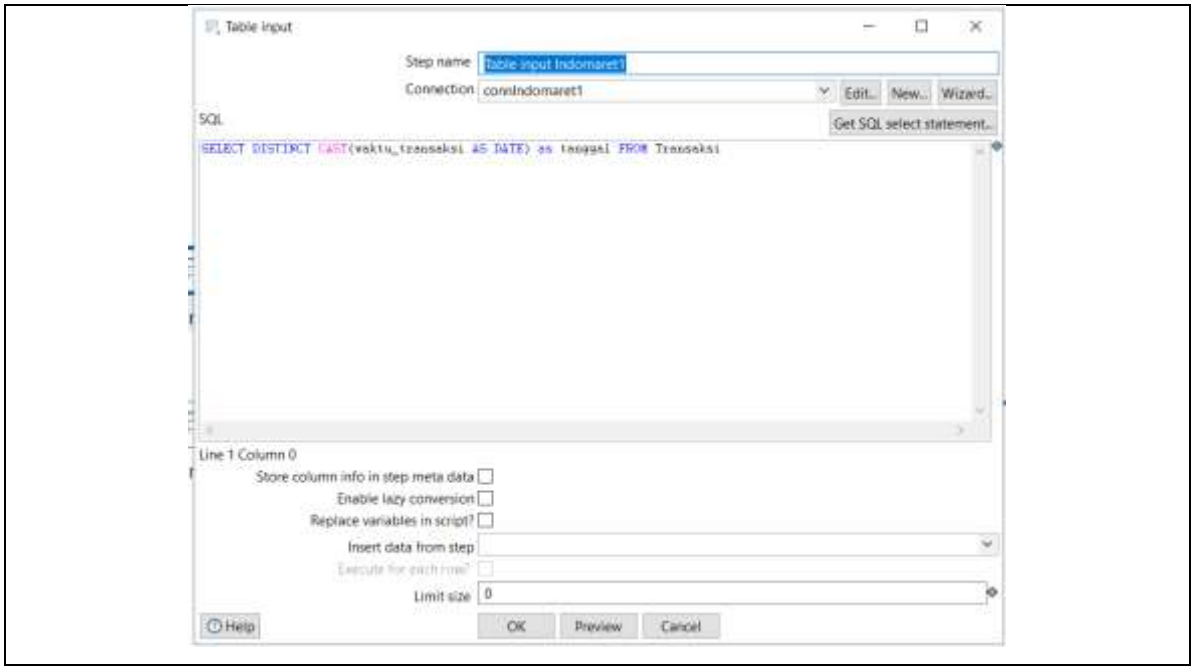


Gambar 13 Alur Loading pada Dimensi Waktu

Langkah-Langkah Transformasi (Pentaho Step Sequence):

1. Table Input Indomaret1:

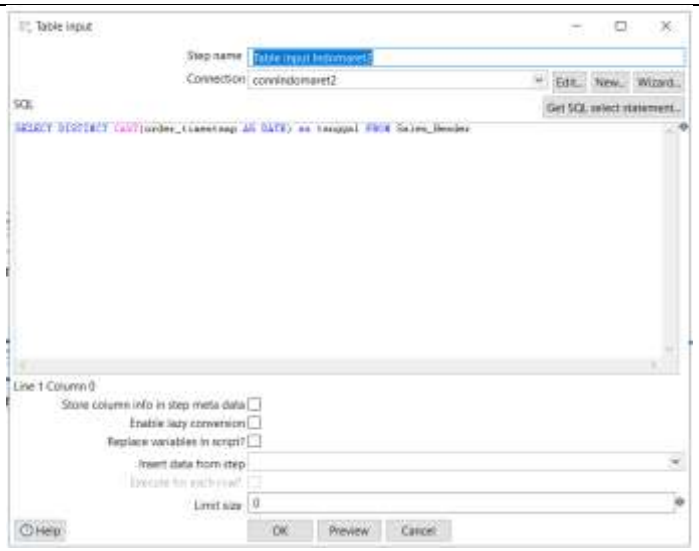
Query: SELECT DISTINCT CAST(waktu_transaksi AS DATE) as tanggal FROM Transaksi



Gambar 14 Tabel Input Indomaret1 pada Dimensi Waktu

2. Table Input Indomaret2:

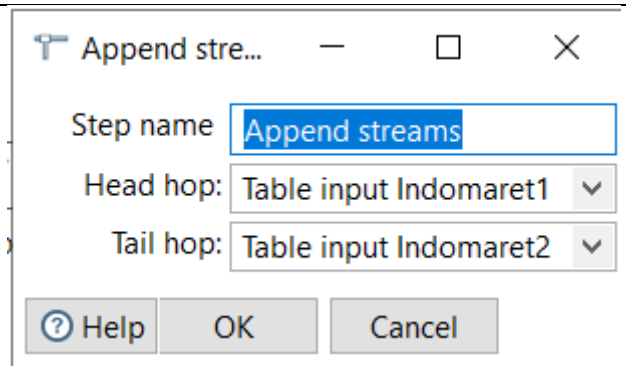
Query: SELECT DISTINCT CAST(order_timestamp AS DATE) as tanggal FROM Sales_Header



Gambar 15 Tabel Input Indomaret2 pada Dimensi Waktu

3. Append Stream:

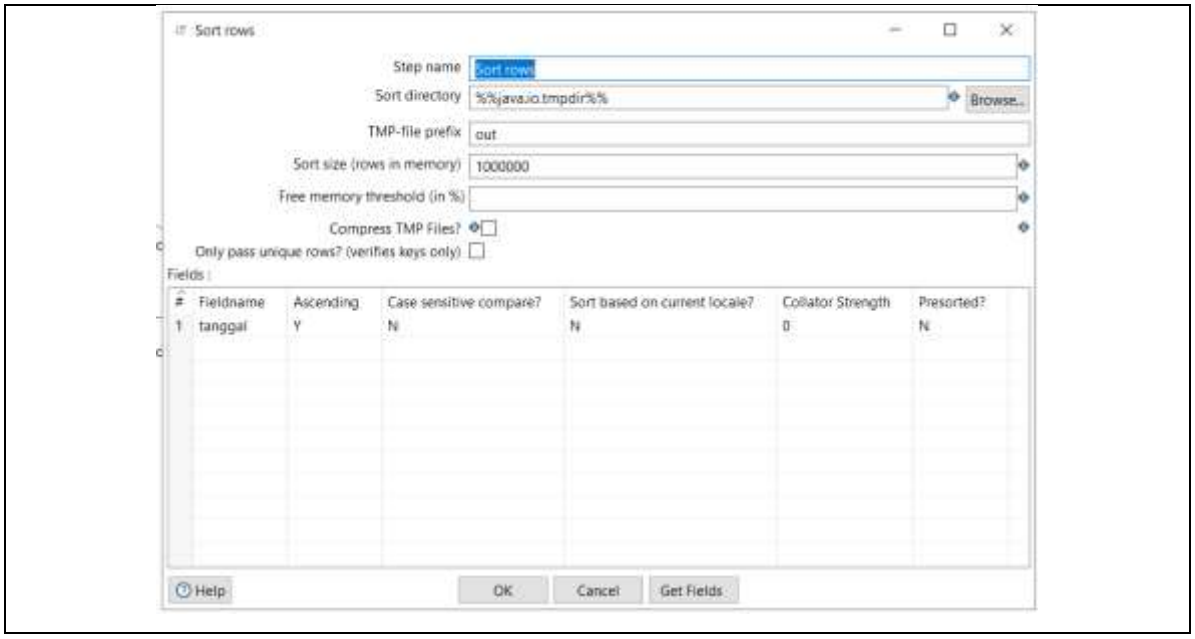
Output: Head hop => Indomaret1, Tail hop => Indomaret2



Gambar 16 Append Streams pada Dimensi Waktu

4. Sort Row:

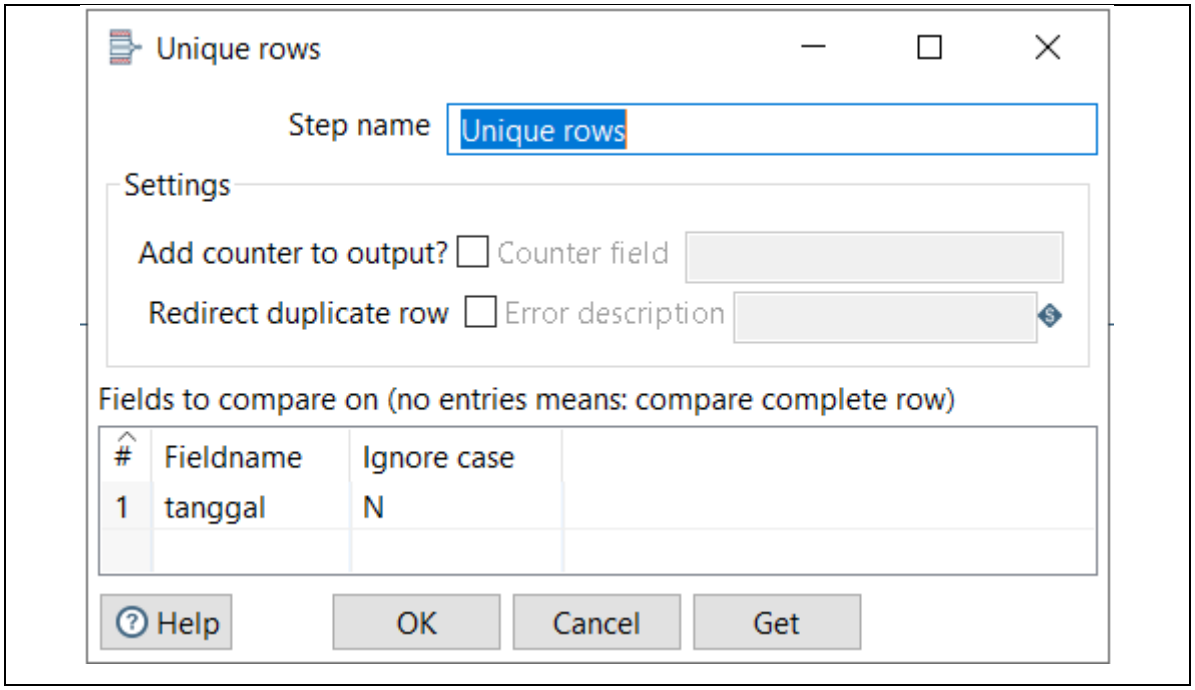
Output: Pada field tanggal, sort secara ascending



Gambar 17 Sort Row pada Dimensi Waktu

5. Unique Rows:

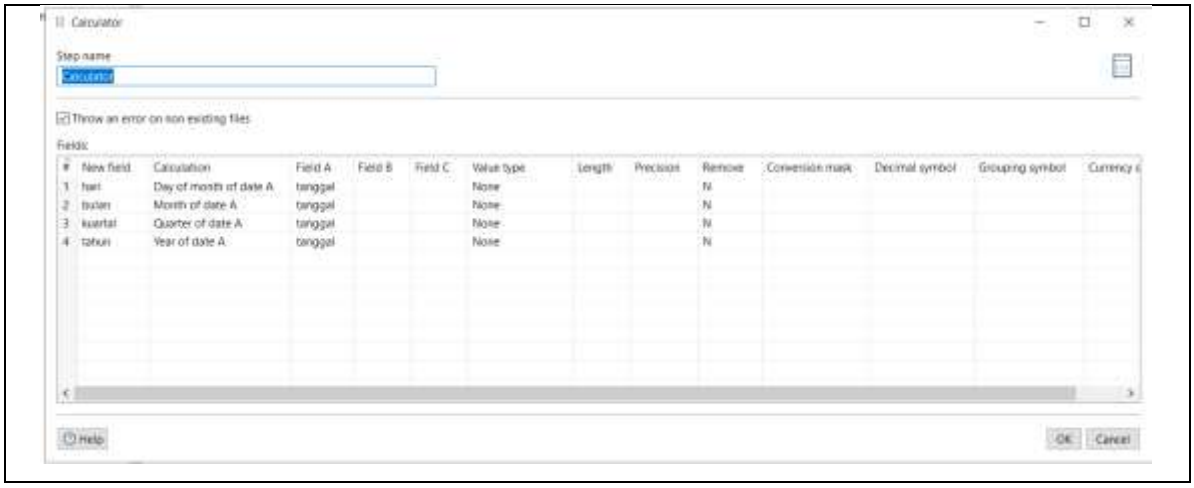
Output: Filter sehingga hanya baris unik berdasarkan kolom tanggal



Gambar 18 Unique Rows pada Dimensi Waktu

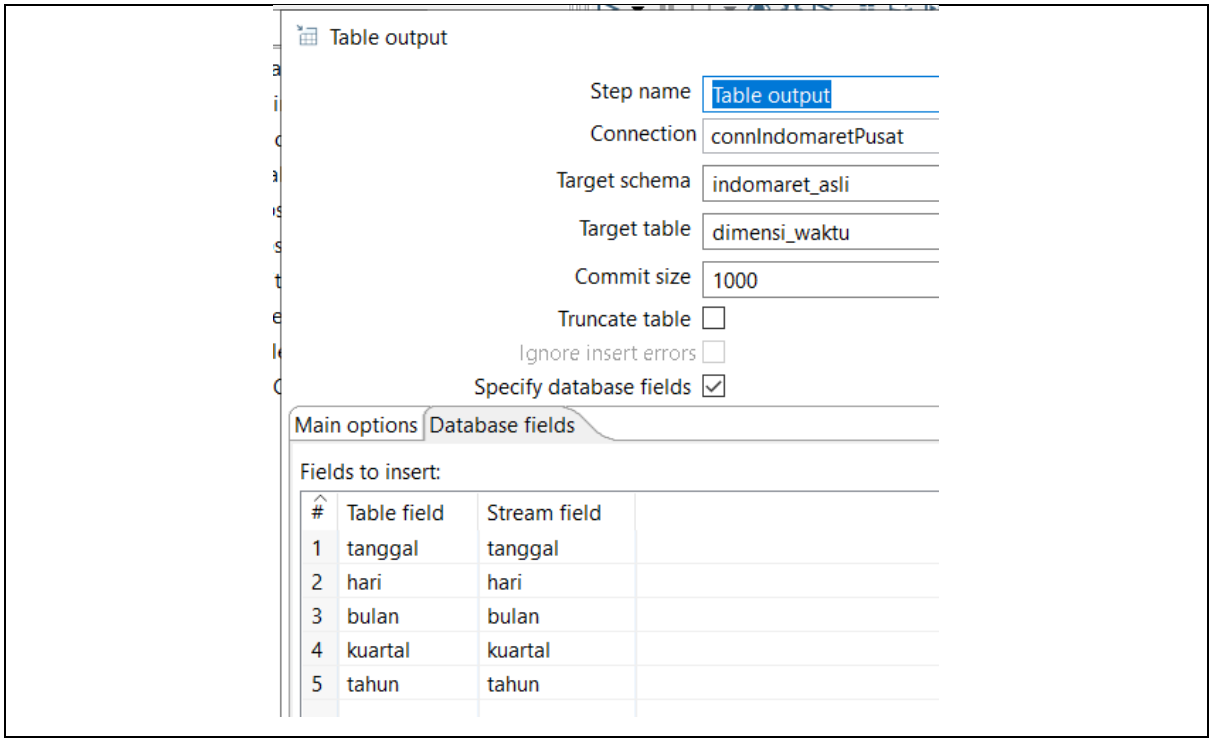
6. Calculator:

Outpu: Membandingkan field hari => hari dari bulan dari field hari, bulan => bulan dari tanggal field hari, kuartal => kuartal dari tanggal field hari, tahun => tahun dari tanggal field hari



Gambar 19 Calculator pada Dimensi Waktu

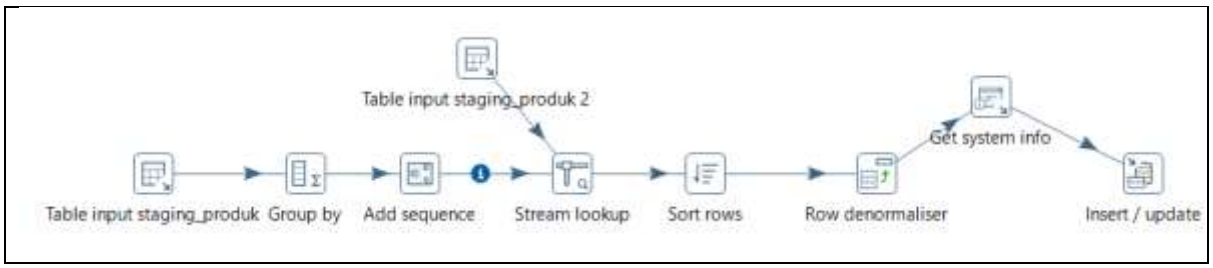
7. Table Output:



Gambar 20 Tabel Output pada Dimensi Waktu

4.3 Transformasi Dimensi Produk (Dim_Produk)

Transformasi ini mengambil data dari produk yang terdapat pada OLTP 1 dan OLTP 2.

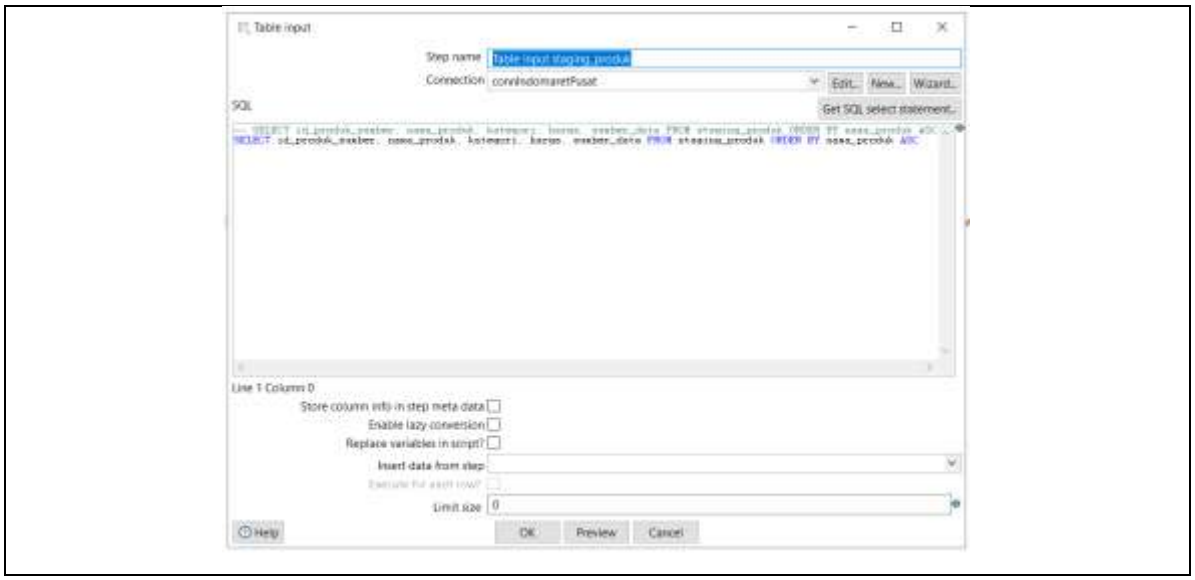


Gambar 21 Alur Loading pada Dimensi Produk

Langkah-Langkah Transformasi (Pentaho Step Sequence):

1. Table Input staging_produk:

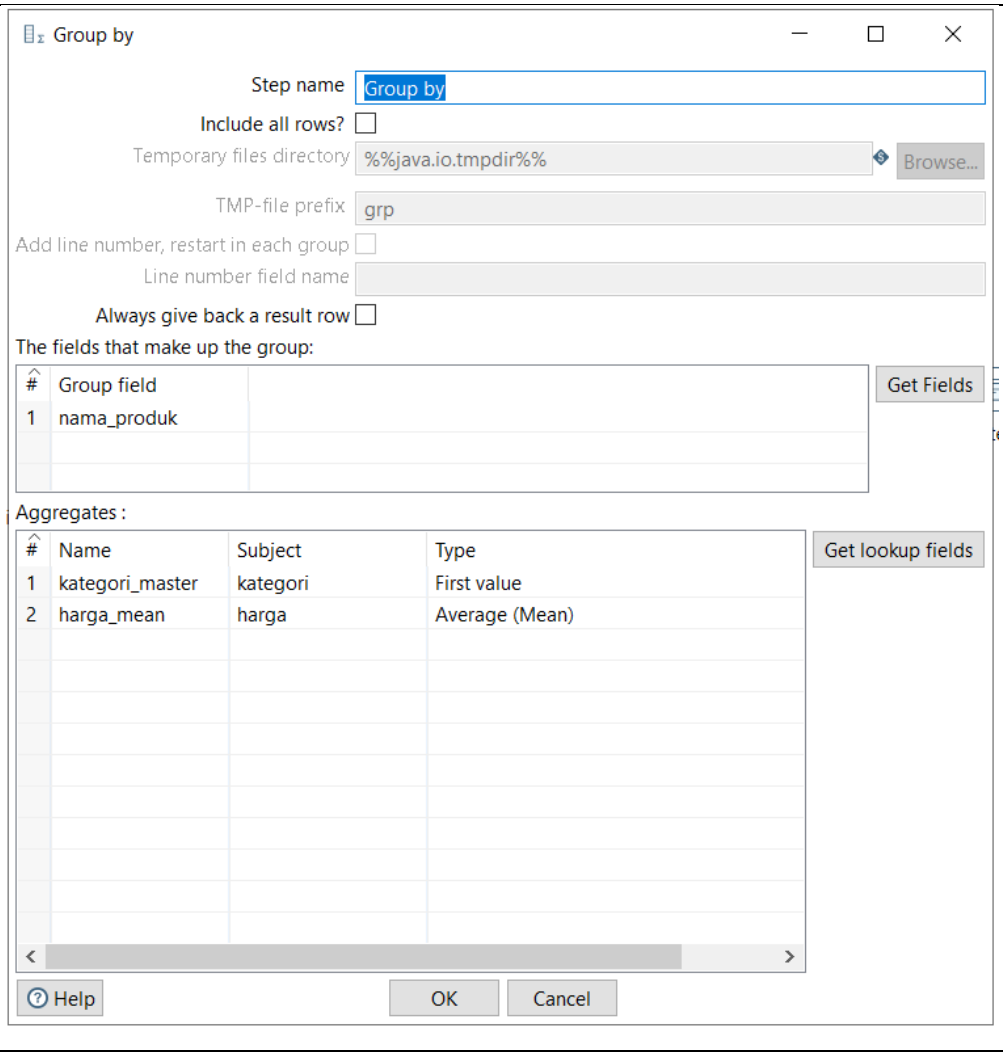
Query: SELECT id_produk_sumber, nama_produk, kategori, harga, sumber_data FROM staging_produk ORDER BY nama_produk ASC



Gambar 22 Table Input staging_produk pada Dimensi Produk

2. Group by:

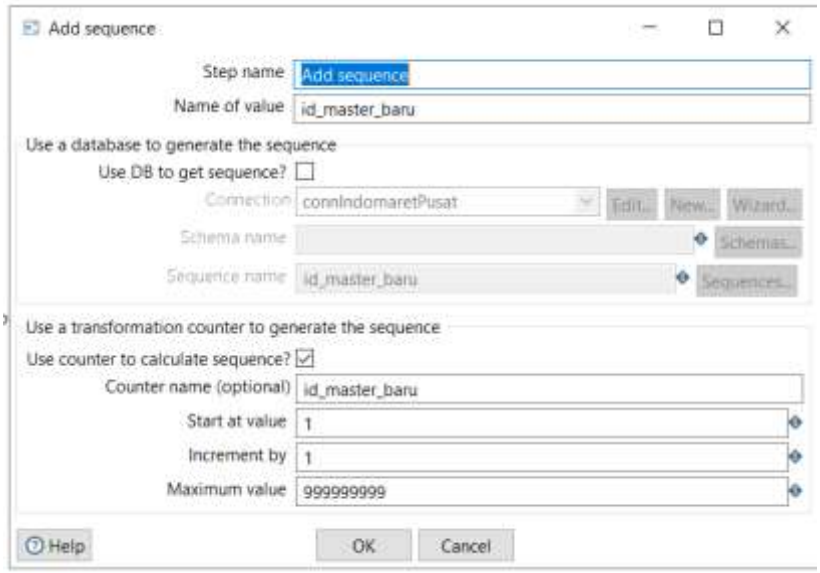
Query: Field yang akan di-group adalah nama_produk, dengan agregat yang berasal dari kategori_master (mengambil nilai pertama dari field kategori) dan harga_mean (merata-ratakan nilai dari field harga)



Gambar 23 Group By pada Dimensi Produk

3. Add Sequence:

Output: Auto_increment untuk tiap baris pada kolom id_master_baru

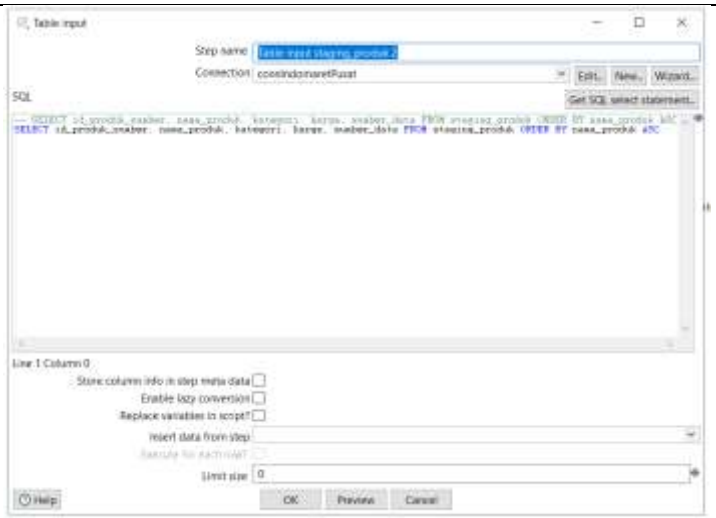


Gambar 24 Add Sequence pada Dimensi Produk

4. Table input staging_produk 2:

Query: SELECT id_produk_sumber, nama_produk, kategori, harga, sumber_data FROM staging_produk ORDER BY nama_produk ASC

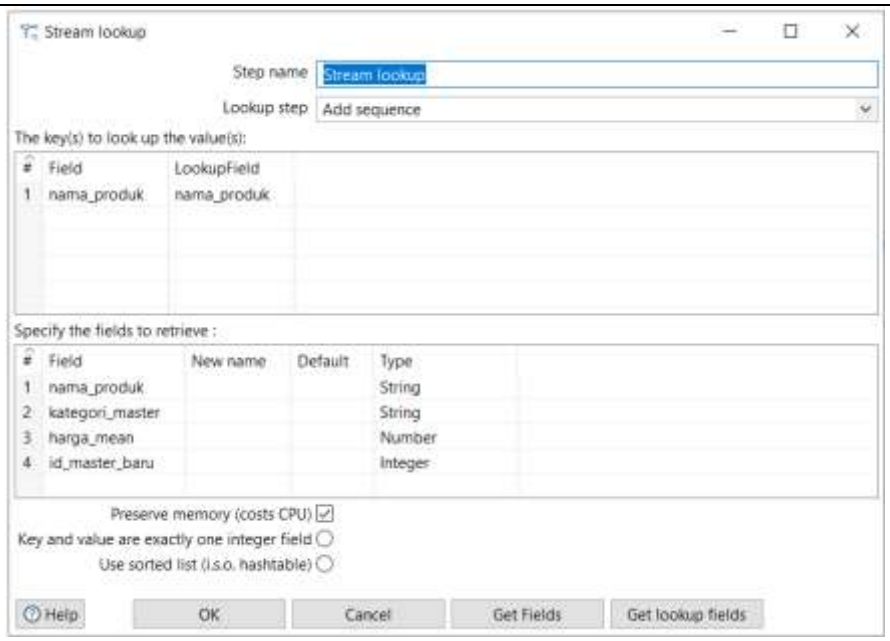
Fungsi: Tabel staging_produk yang bersih tanpa ada id_master_baru dari tabel staging_produk sebelumnya



Gambar 25 Tabel Input staging_produk 2 pada Dimensi Produk

5. Stream Lookup:

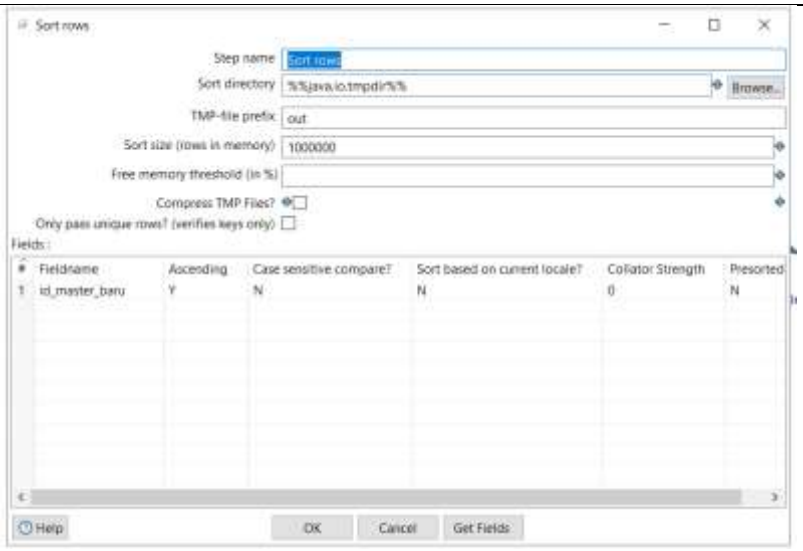
Output: Menyocokkan field nama_produk untuk mengambil nilai dari field yang di akan diambil (nama_produk, kategori_master, harga_mean, id_master_baru)



Gambar 26 Stream Lookup pada Dmensi Produk

6. Sort Row:

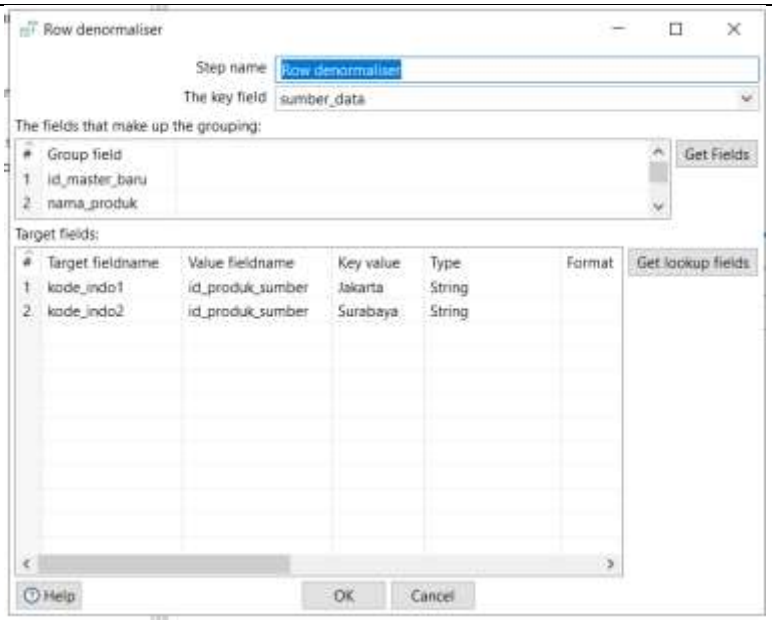
Output: Sortir baris berdasarkan field tanggal secara ascending



Gambar 27 Sort Rows pada Dimensi Produk

7. Row Denormaliser

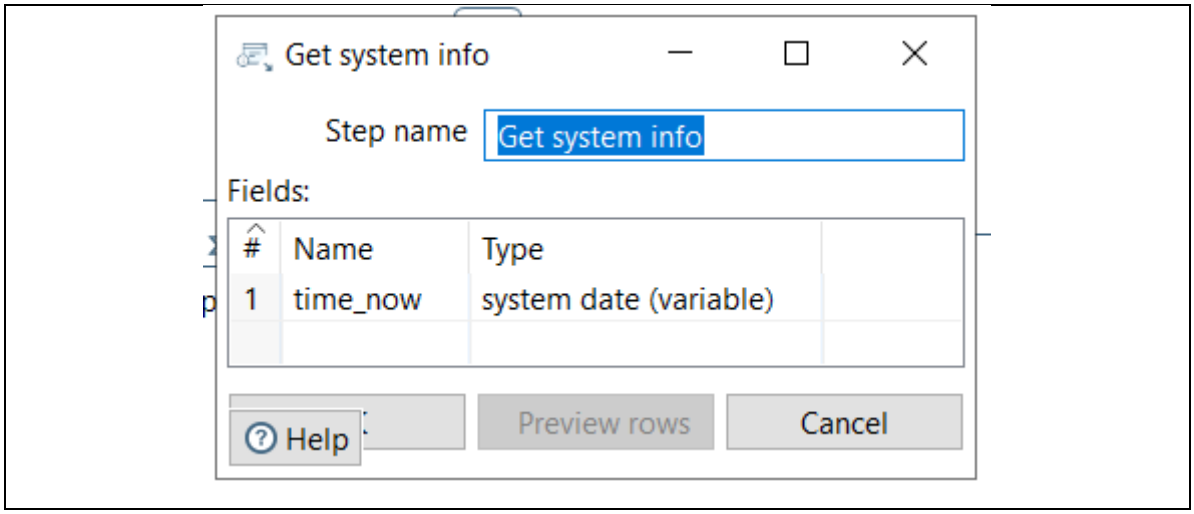
Output: Group field id_master_baru, nama_produk, kategori_master, harga mean lalu melakukakan pivoting dari id_produk_sumber dimana jika ia memiliki nilai "Jakarta" akan masuk ke dalam kode_indo1, dan jika ia memiliki nilai "surabaya" akan masuk ke dalam kode_indo2



Gambar 28 Row Denormaliser pada Dimensi Produk

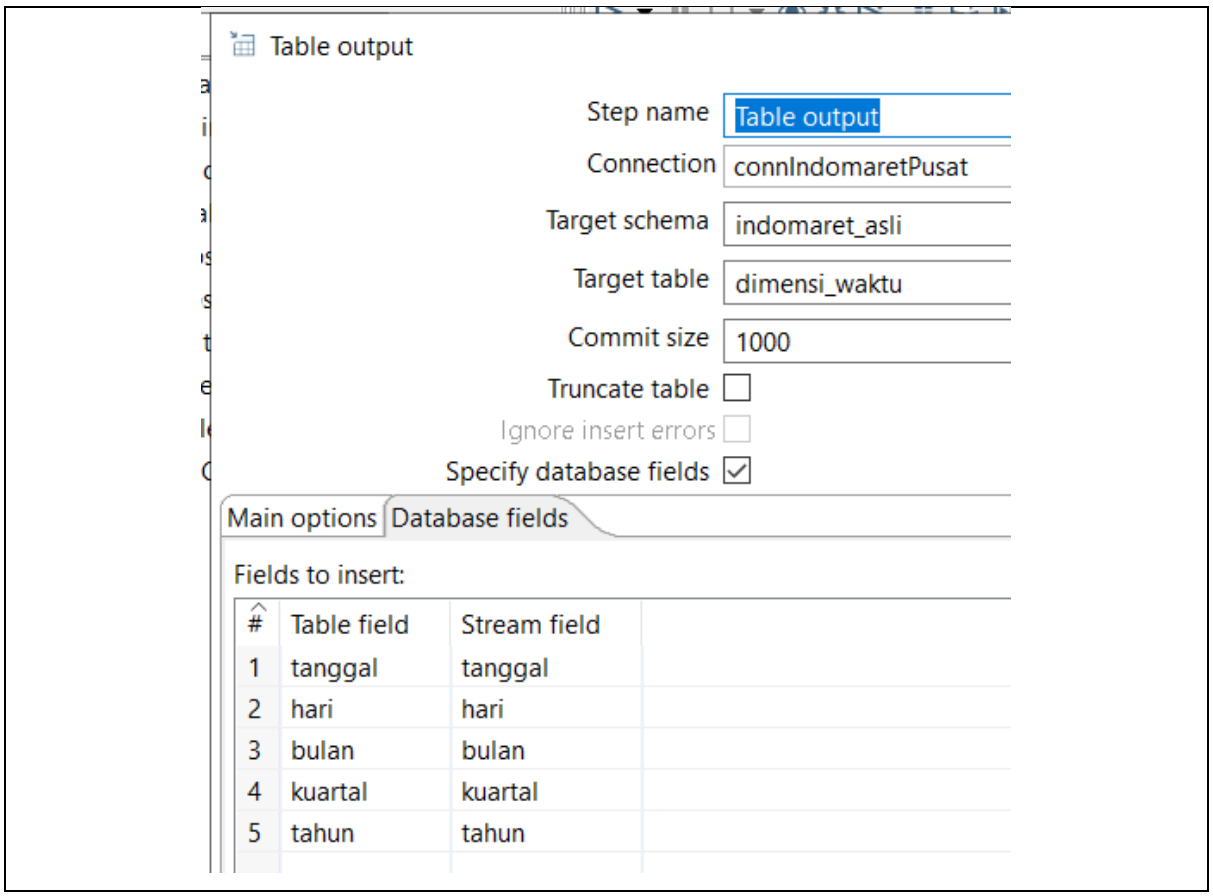
8. Get System Info

Output: Mengambil tanggal sekarang untuk field tanggal



Gambar 29 Get System Info pada Dimensi Produk

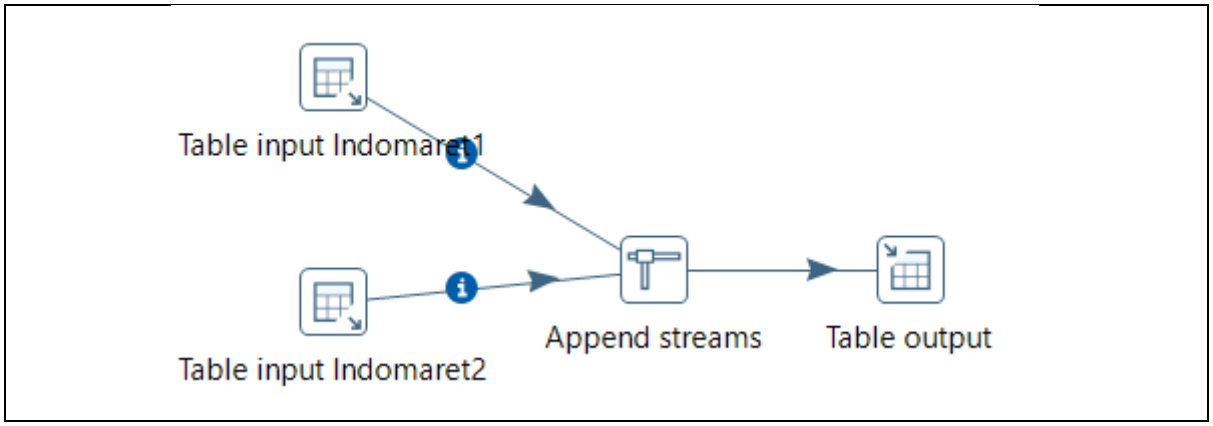
9. Insert/Update:



Gambar 30 Tabel Output pada Dimensi Produk

4.4 Transformasi Staging Produk

Membuat sebuah tabel baru untuk tabel staging produk.

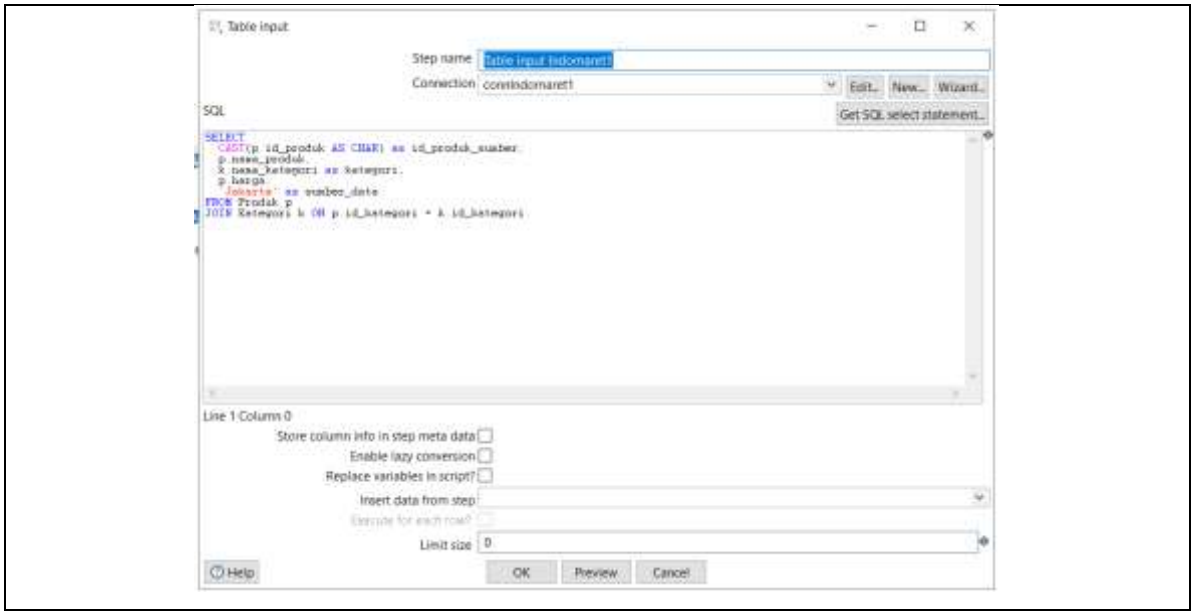


Gambar 31 Alur Loading pada Staging Produk

Langkah-Langkah Transformasi (Pentaho Step Sequence):

1. Table Input indomaret1:

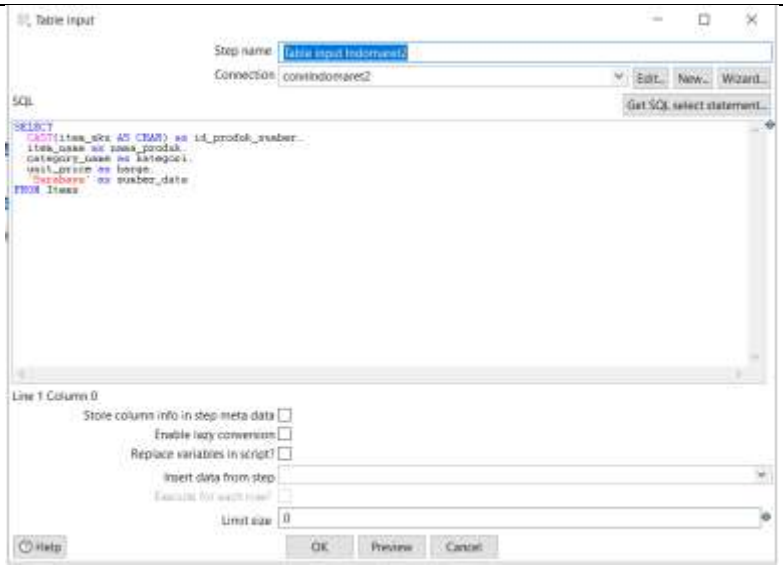
Query: SELECT CAST(p.id_produk AS CHAR) as id_produk_sumber, p.nama_produk, k.nama_kategori as kategori, p.harga, 'Jakarta' as sumber_data FROM Produk p JOIN Kategori k ON p.id_kategori = k.id_kategori



Gambar 32 Tabel Input indomaret1 pada staging_produk

2. Tabel Input indomaret2:

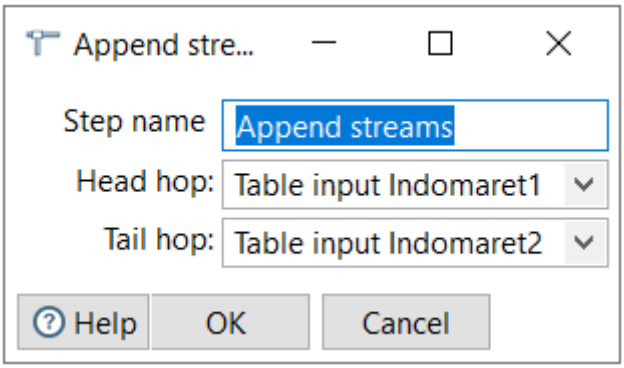
Query: SELECT CAST(item_sku AS CHAR) as id_produk_sumber, item_name as nama_produk, category_name as kategori, unit_price as harga, 'Surabaya' as sumber_data FROM Items



Gambar 33 Tabel Input Indomaret2 pada staging_produk

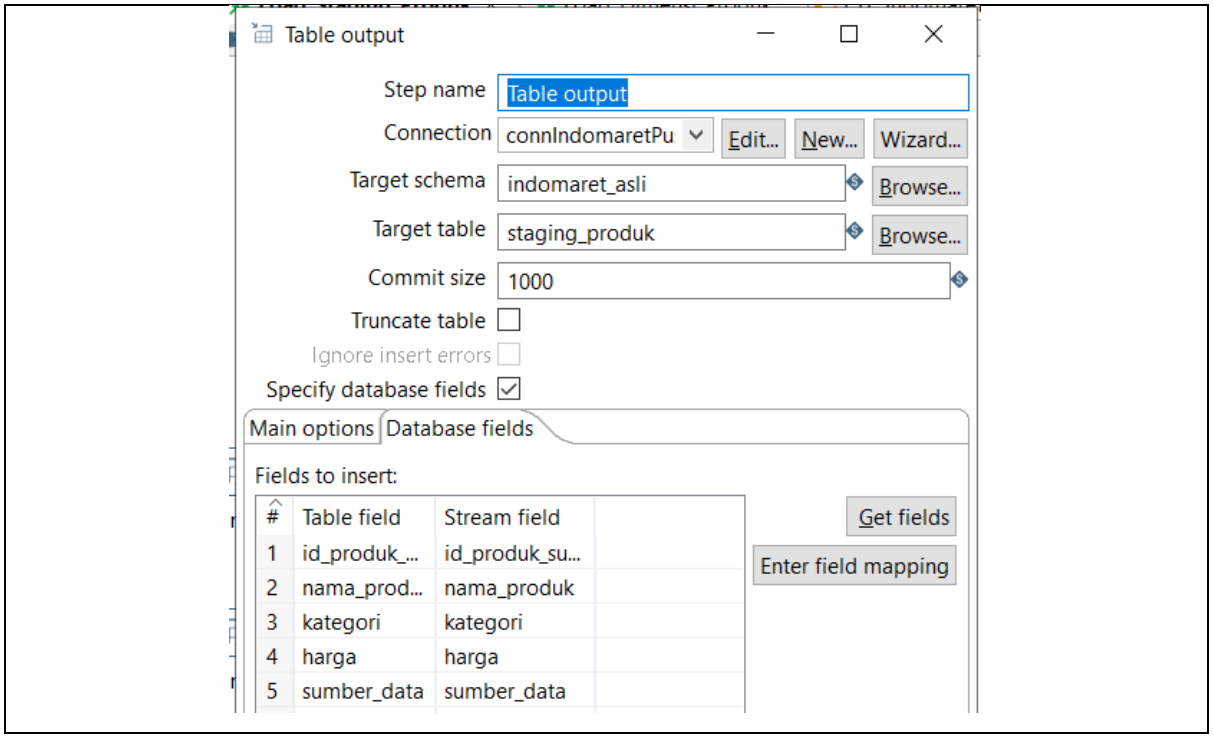
3. Append Stream:

Output: Head hop => Indomaret1, Tail hop => Indomaret2



Gambar 34 Append Stream pada staging_produk

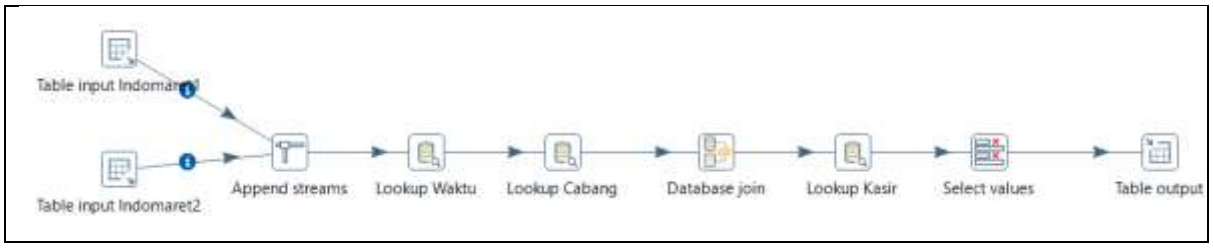
4. Table Output:



Gambar 35 Tabel Output pada Staging Produk

4.5 Transformasi Fakta Penjualan (Fakta_Penjualan)

Ini adalah transformasi terberat yang menggabungkan data transaksi dengan semua dimensi yang telah dibuat sebelumnya.

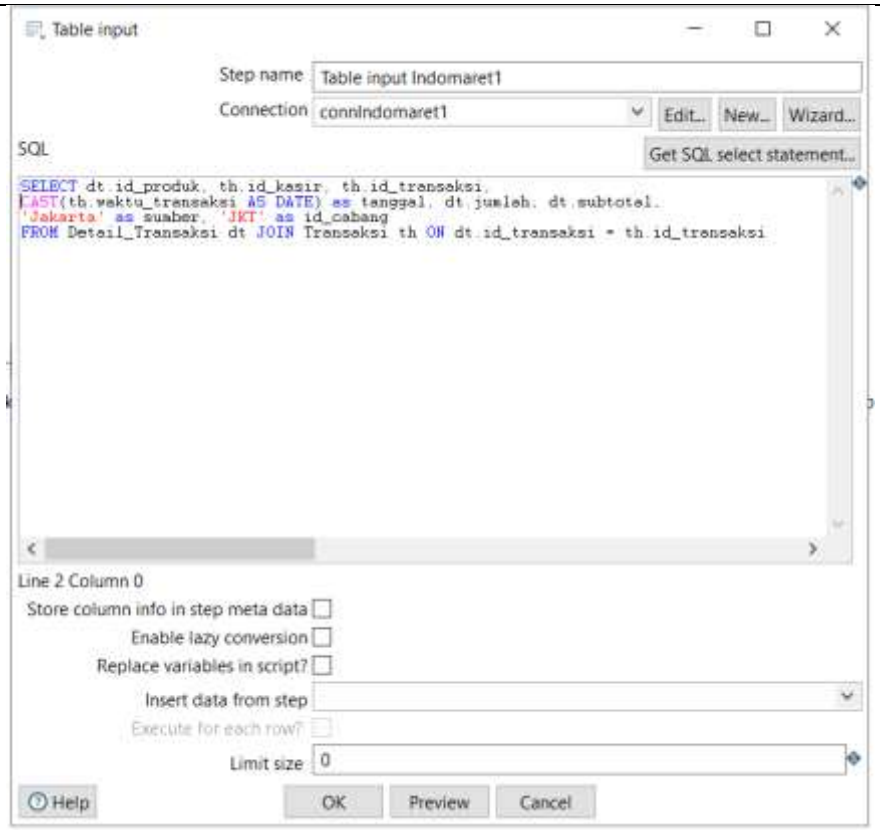


Gambar 36 Alur Loading pada Fakta Penjualan

Langkah-Langkah Transformasi (Pentaho Step Sequence):

1. Table Input indomaret1:

Query: SELECT dt.id_produk, th.id_kasir, th.id_transaksi, CAST(th.waktu_transaksi AS DATE) as tanggal, dt.jumlah, dt.subtotal, 'Jakarta' as sumber, 'JKT' as id_cabang FROM Detail_Transaksi dt JOIN Transaksi th ON dt.id_transaksi = th.id_transaksi



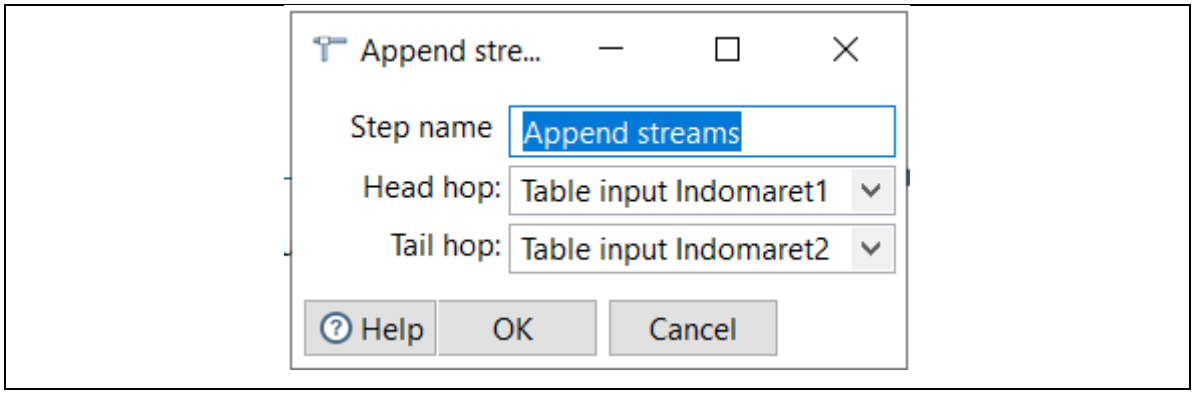
Gambar 37 Tabel Input Indomaret1 pada Fakta Penjualan

2. Tabel Input indomaret2:

Query: SELECT sd.item_sku as id_produk, sh.employee_id as id_kasir, sh.order_id as id_transaksi, CAST(sh.order_timestamp AS DATE) as tanggal, sd.quantity as jumlah, sd.line_total as subtotal, 'Surabaya' as sumber, 'SBY' as id_cabang FROM Sales_Detail sd JOIN Sales_Header sh ON sd.order_id = sh.order_id

3. Append Stream:

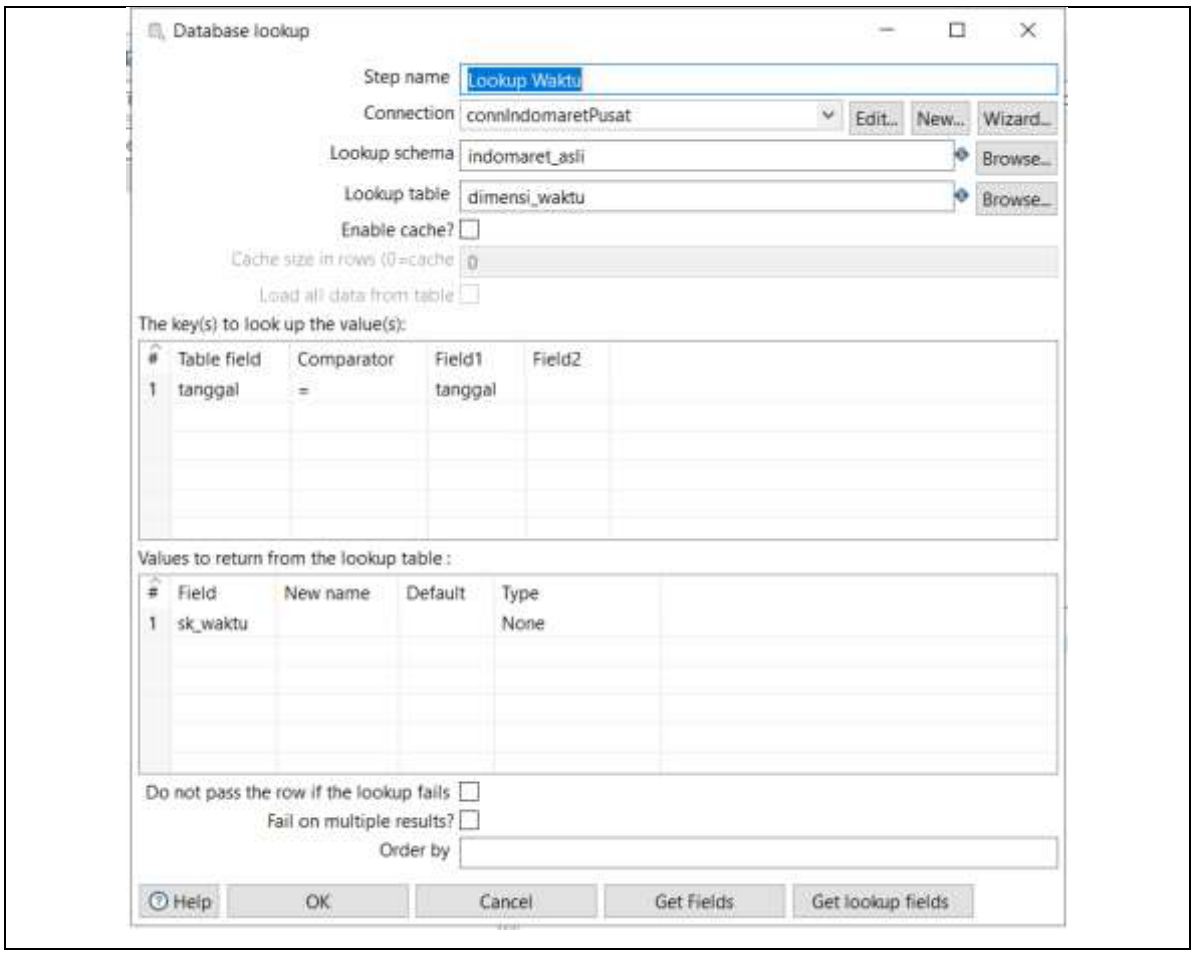
Output: Head hop => Indomaret1, Tail hop => Indomaret2



Gambar 38 Append Stream pada Fakta Penjualan

4. Lookup Waktu:

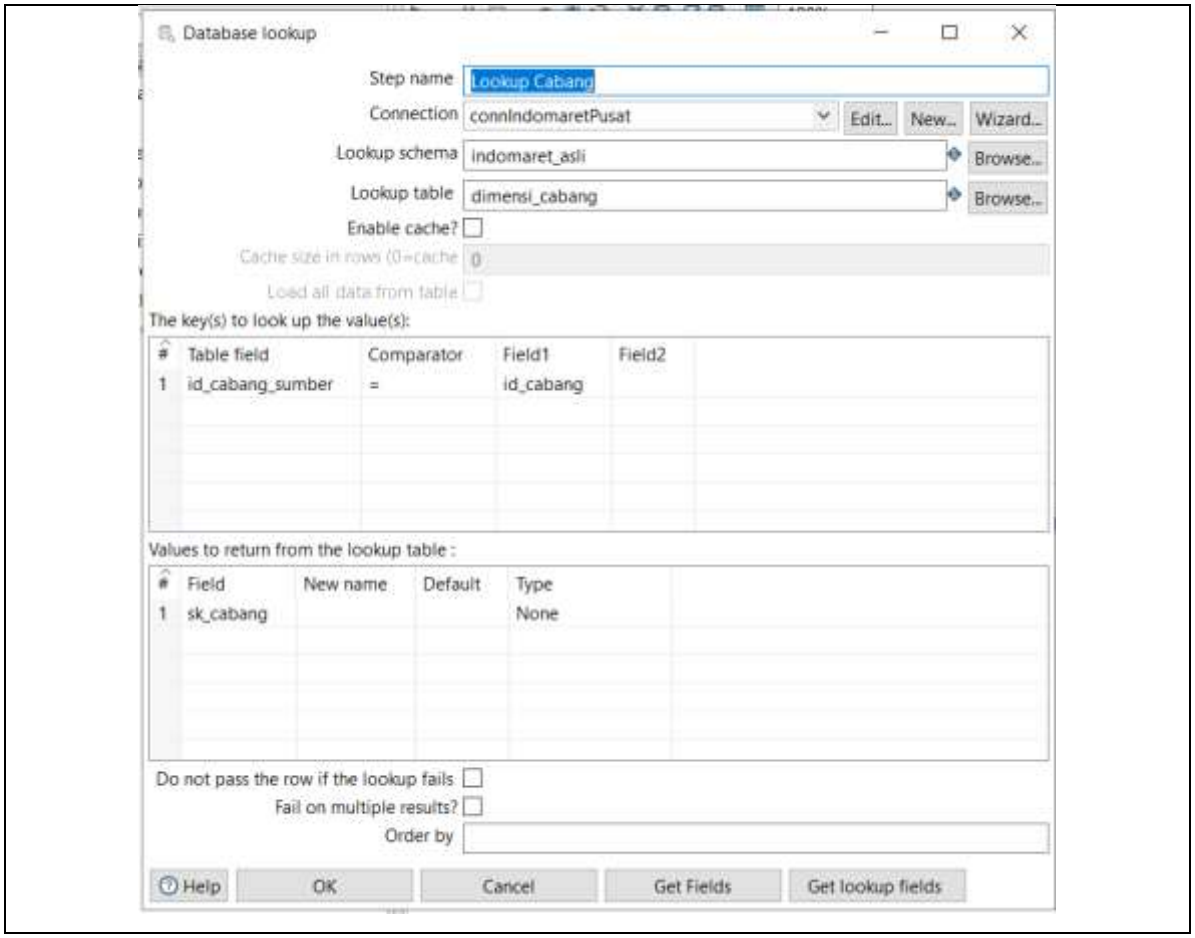
Output: Mencari field tanggal dari dimensi waktu yang telah digabungkan lalu mengembalikan nilai tersebut sebagai sk_waktu



Gambar 39 Lookup Waktu pada Fakta Penjualan

5. Lookup Cabang:

Output: Mencari field id_cabang_sumber dari dimensi cabang yang telah digabungkan lalu mengembalikan nilai tersebut sebagai sk_cabang



Gambar 40 Lookup Cabang pada Fakta Penjualan

6. Database Join:

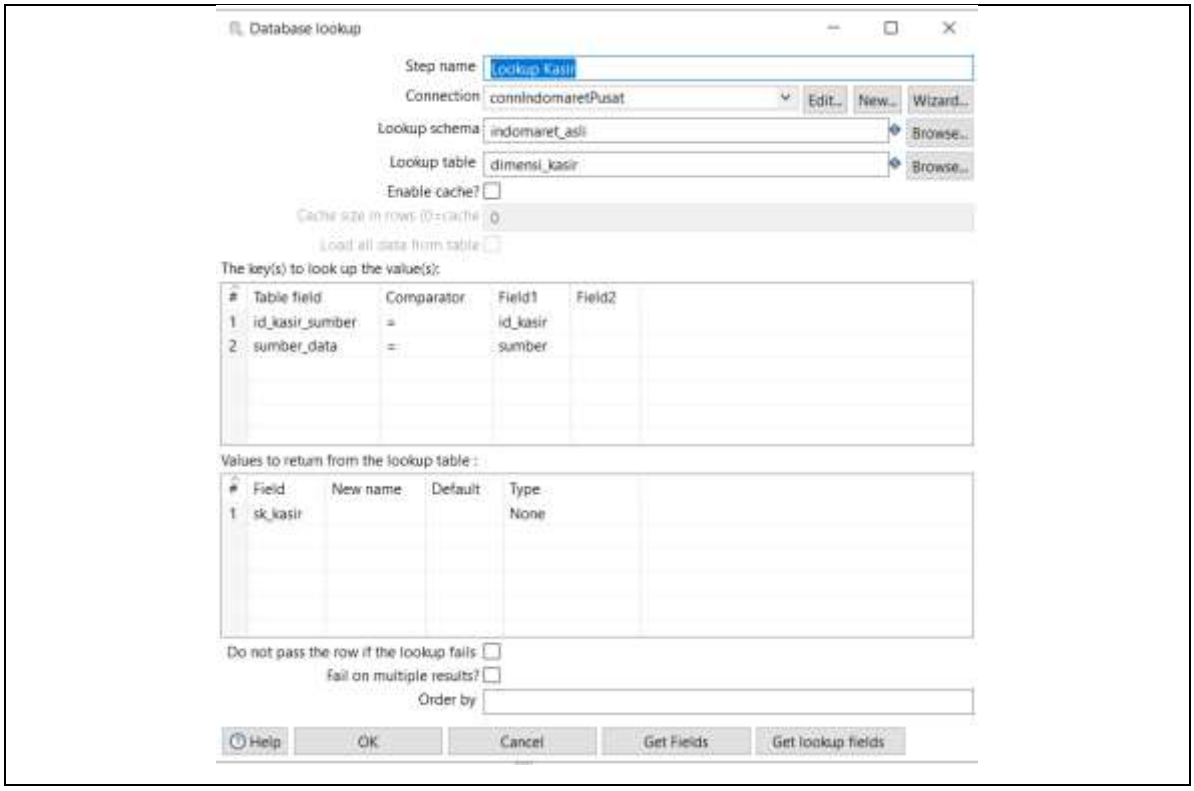
Query: SELECT sk_produk FROM dimensi_produk WHERE (kode_indo1 = ? AND 'Jakarta' = ?) OR (kode_indo2 = ? AND 'Surabaya' = ?)

Fungsi: Menggabungkan aliran data menggunakan SQL kustom

Gambar 41 Database Join pada Fakta Penjualan

7. Lookup Kasir:

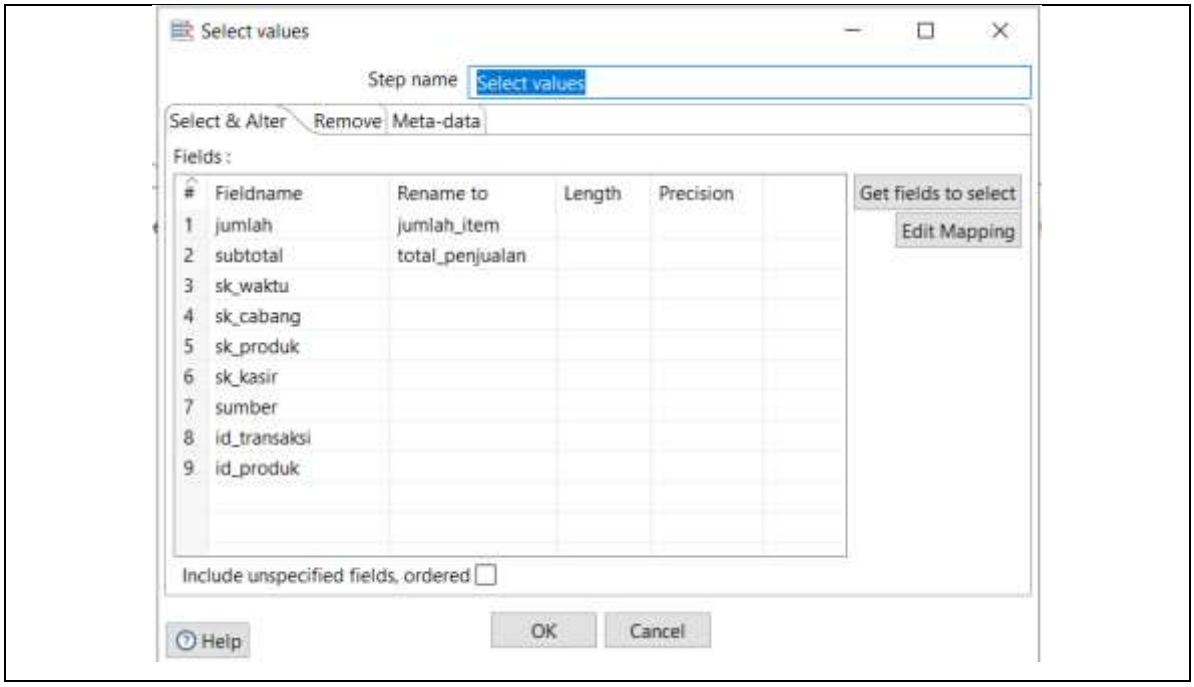
Output: Mencari field id_cabang_sumber dan sumber_data dari dimensi kasir yang telah digabungkan lalu mengembalikan nilai tersebut sebagai sk_kasir



Gambar 42 Lookup Kasir pada Fakta Penjualan

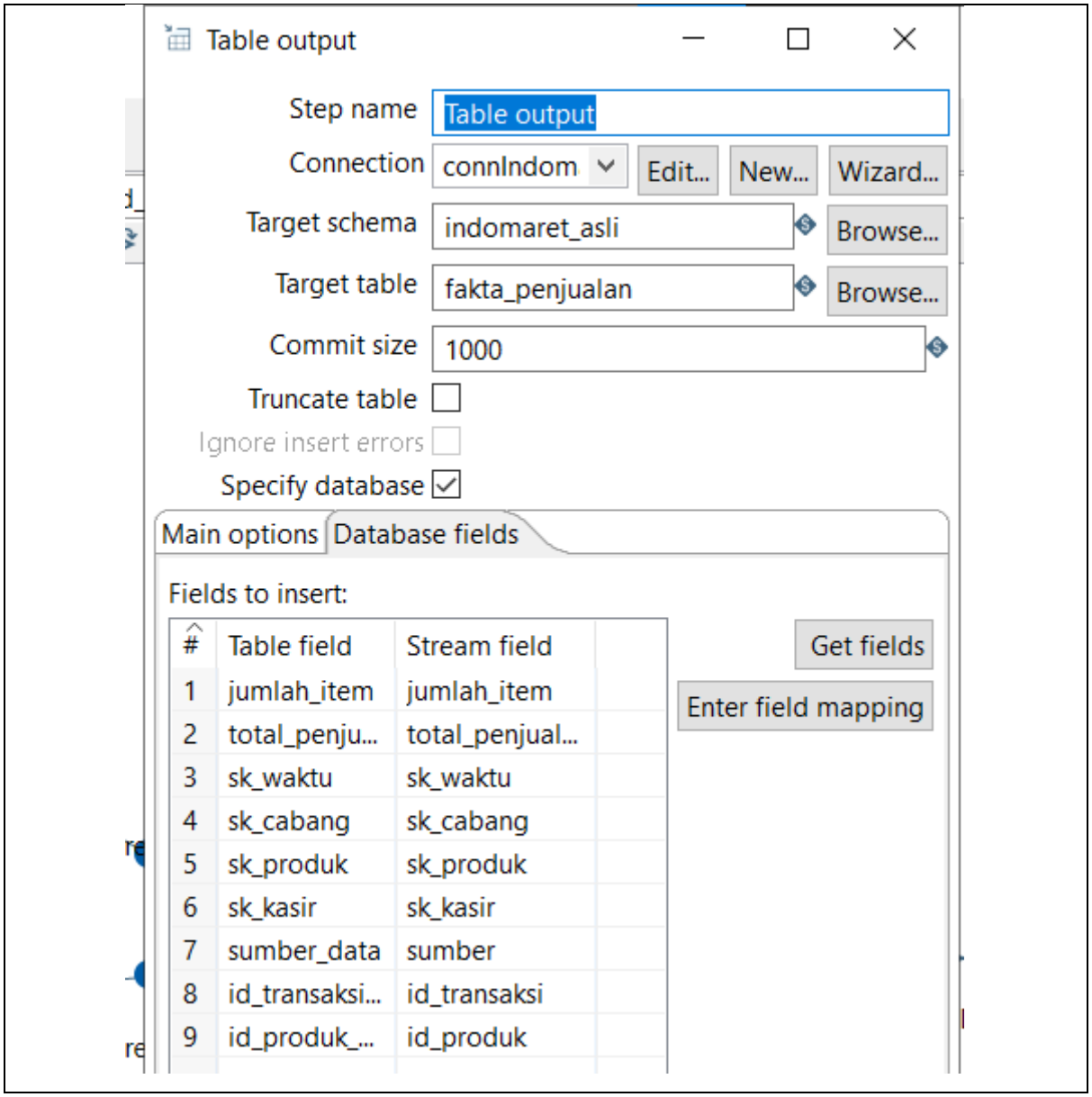
8. Select Values:

Output: Tabel dengan field jumlah (diubah namanya menjadi jumlah_item), subtotal (diubah namanya menjadi total_penjualan), sk_waktu, sk_cabang, sk_produk, sk_kasir, sumber, id_transaksi, ide_produk



Gambar 43 Select Values pada Fakta Penjualan

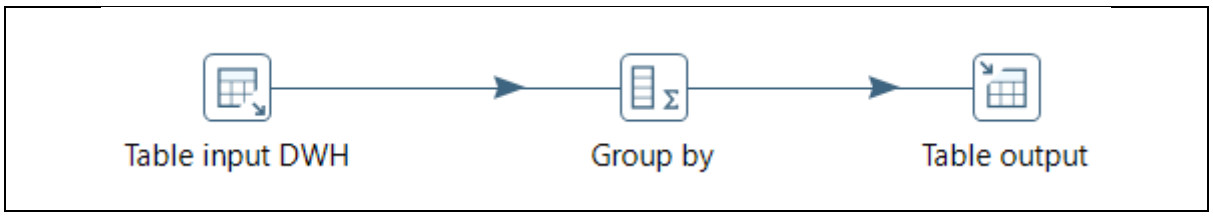
9. Table Output:



Gambar 44 Tabel Output pada Fakta Penjualan

4.6 Transformasi Fakta Agregat Penjualan Harian (Fakta_Penjualan_Harian)

Ini adalah transformasi terberat yang menggabungkan data transaksi dengan semua dimensi yang telah dibuat sebelumnya.

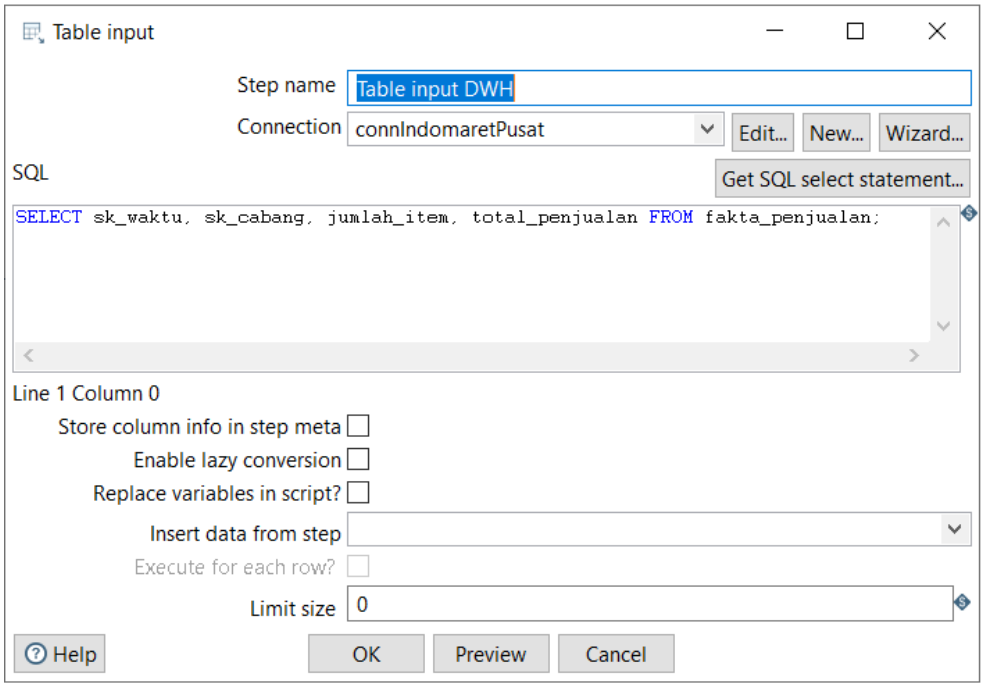


Gambar 45 Alur Loading pada Fakta Penjualan Harian

Langkah-Langkah Transformasi (Pentaho Step Sequence):

1. Table Input Fakta Penjualan:

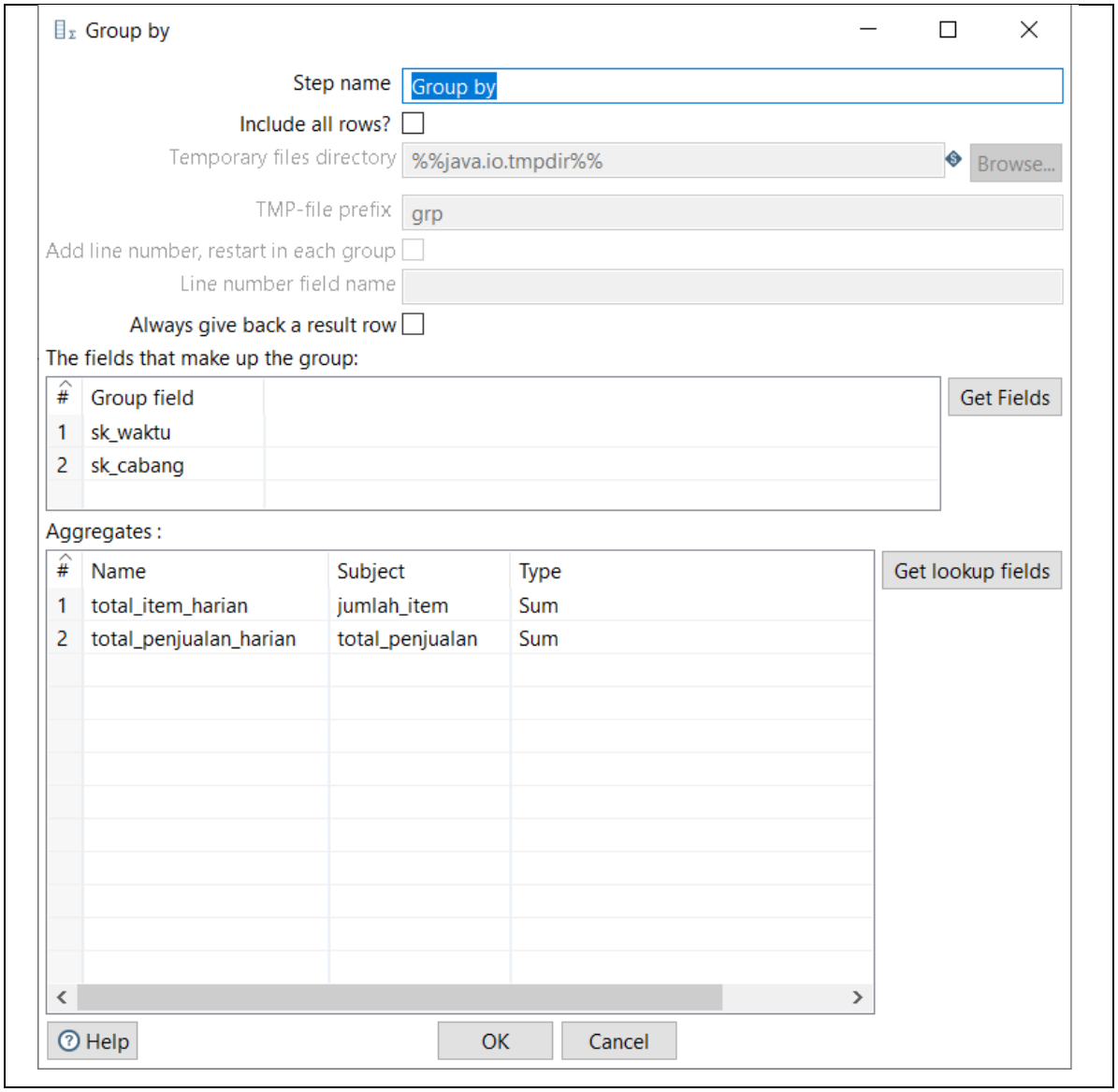
Query: SELECT sk_waktu, sk_cabang, jumlah_item, total_penjualan FROM fakta_penjualan;



Gambar 46 Tabel Input Fakta Penjualan pada Fakta Agregat Penjualan

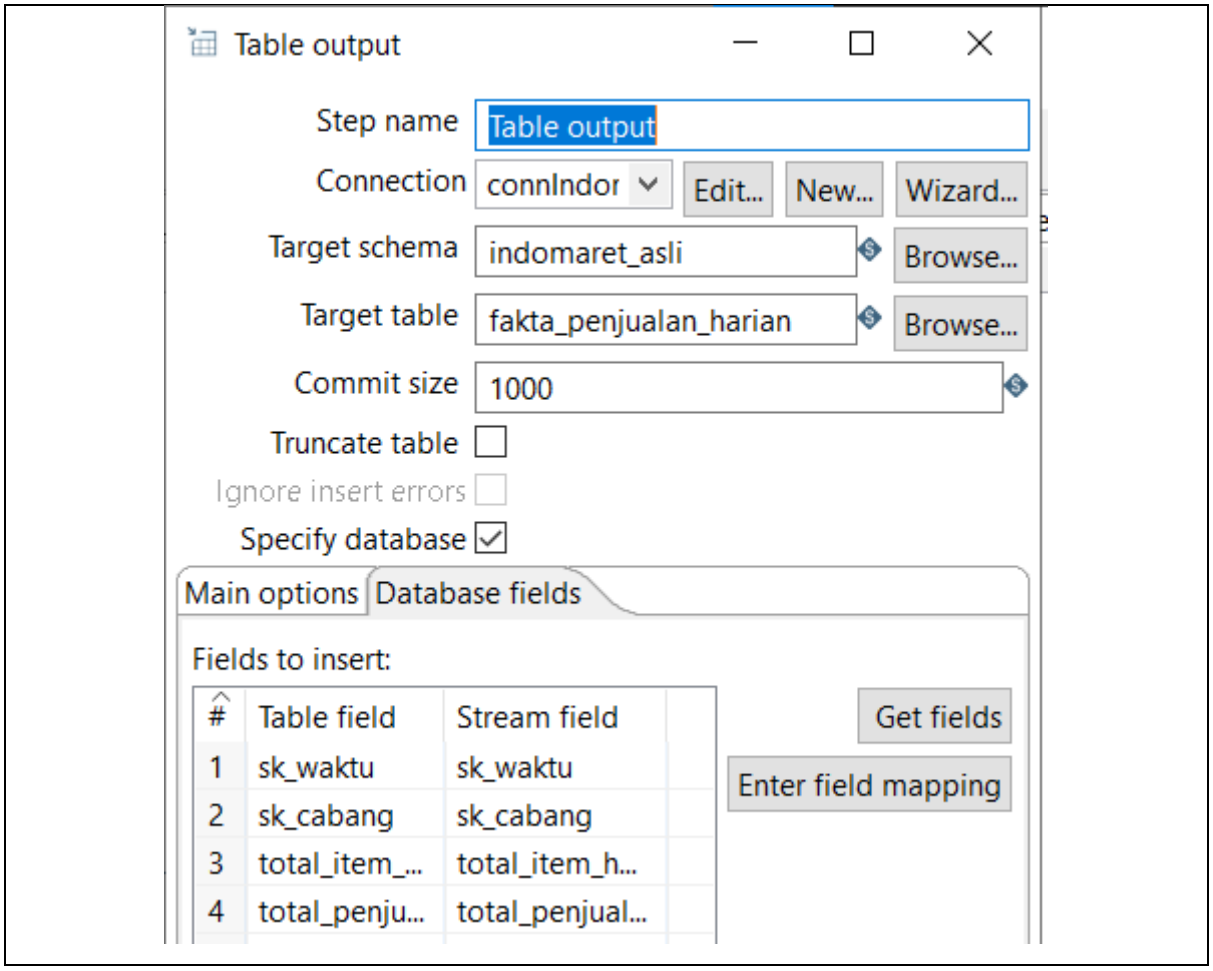
2. Group by:

Output: Group field sk_waktu dan sk_cabang lalu membuat sebuah field bernama total_item_harian dari jumlah total nilai field jumlah_item, dan membuat sebuah field bernama total_penjualan_harian dari jumlah total nilai field total_penjualan



Gambar 47 Group By pada Fakta Agregat Penjualan

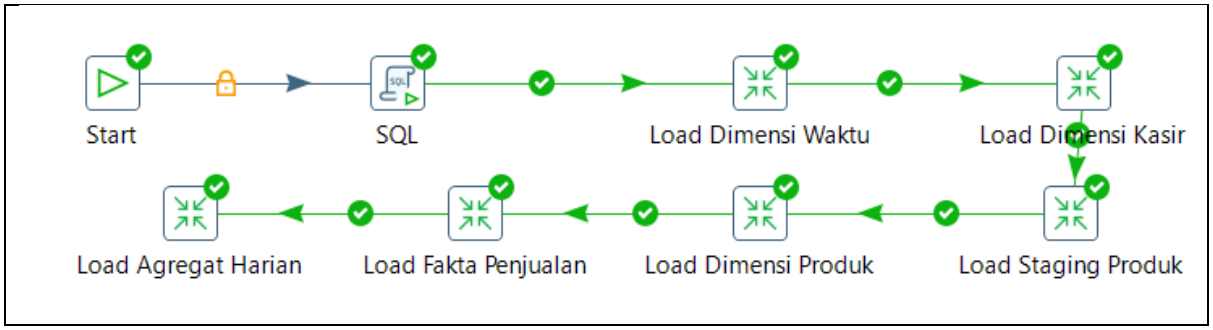
3. Table Output:



Gambar 48 Tabel Output Transformasi Fakta Agregat Penjualan Harian

5. ETL Data Warehouse Indomaret

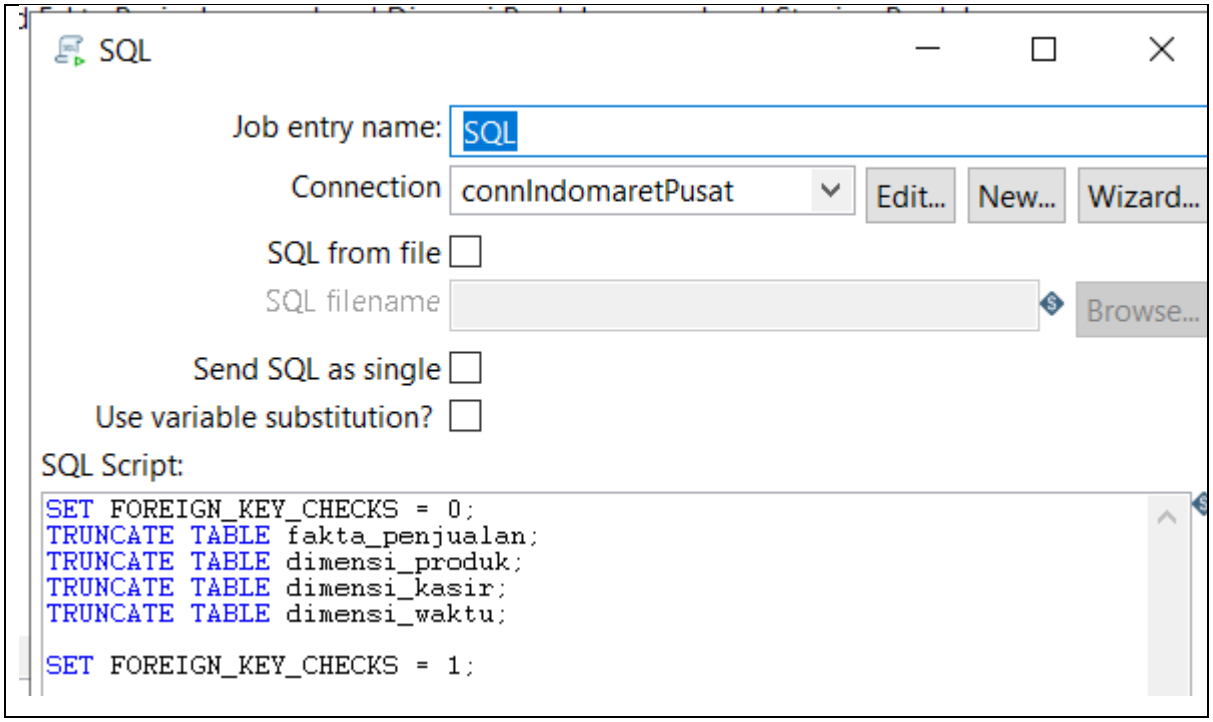
ETL di sini digunakan untuk melakukan proses mengubah OLTP menjadi DWH dengan cara *Extract, Tranform,* dan *Load* data dari OLTP ke DWH.



Gambar 49 Alur Transformasi pada ETL

5.1 SQL Truncate Tabel Dimensi

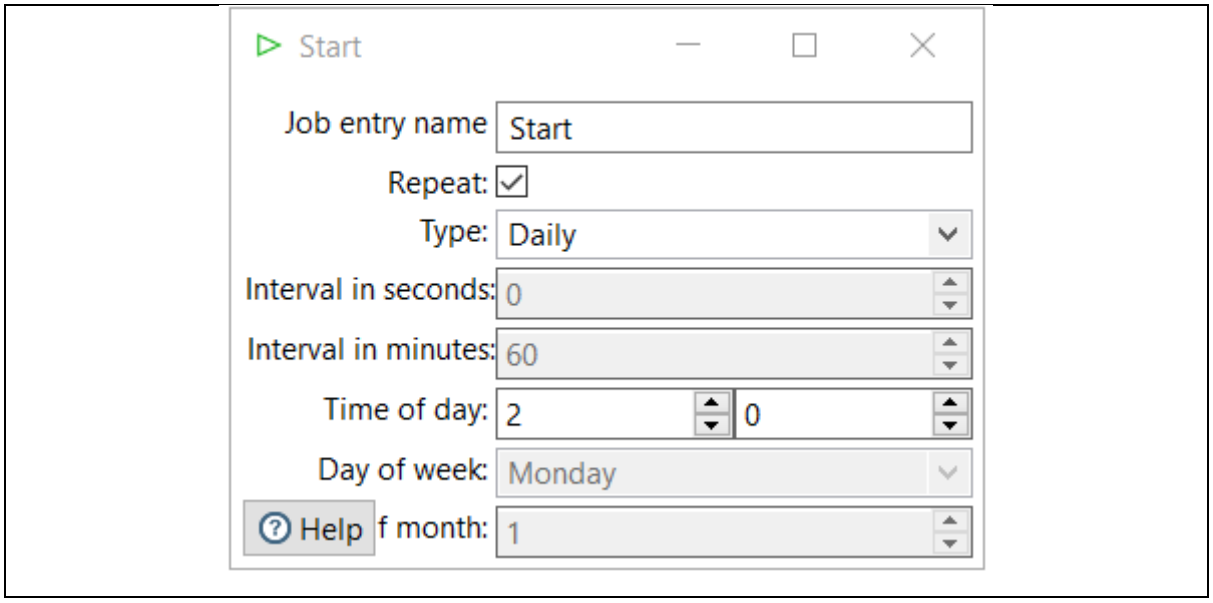
Sebelum proses ETL dimulai, terdapat sebuah script SQL yang digunakan untuk mengosongkan tabel dimensi terlebih dahulu



Gambar 50 Script SQL pada ETL

5.2 Pengambilan Data Periodik

Pengambilan data secara periodik dilakukan melalui opsi start ETL pada Pentaho, kita menkonfigurasikan ETL agar dijalankan tiap hari pukul 02.00 dan secara berulang-ulang



Gambar 51 Opsi Start ETL pada Pentaho